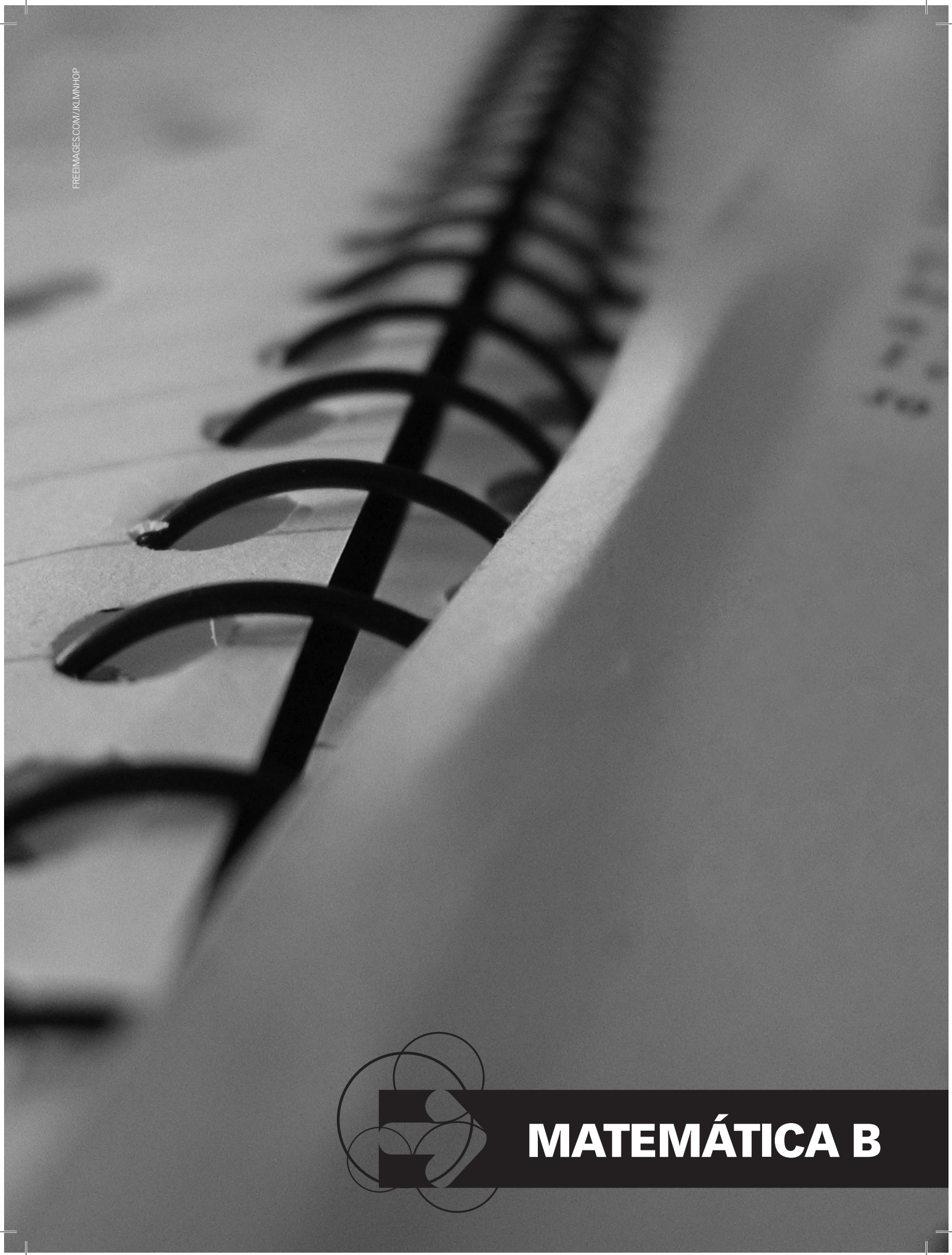


FREEIMAGES.COM/JKLMNHOP

MATEMÁTICA B

matemática B

aulas 7 e 8

Relações trigonométricas no triângulo retângulo

0013

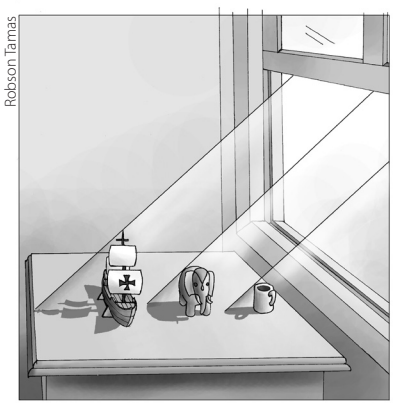
Sem a matemática não seria possível existir a astronomia; sem os recursos prodigiosos da astronomia, não seria possível a navegação. E a navegação foi o fator máximo do progresso da humanidade.

Amoroso Costa

Introdução

Até aqui, as relações que estudamos no triângulo retângulo vincularam medidas dos segmentos notáveis. Nestas aulas, construiremos novas relações, agora envolvendo comprimentos e ângulos.

Observe a ilustração que indica a luz do sol (raio solar) e a sombra de três objetos.



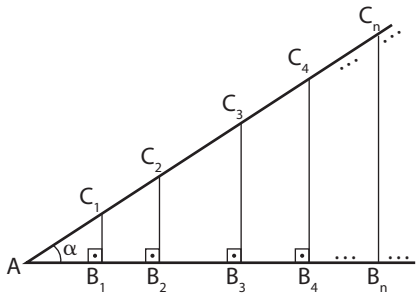
Lembrando que a altura desses objetos forma um ângulo reto com suas respectivas sombras, podemos reconhecer três triângulos semelhantes, pois o raio solar forma um mesmo ângulo com a mesa, independentemente do objeto. Essa ideia pode ser estendida à sombra de um prédio, de uma pirâmide, de uma torre.

Nestas aulas, construiremos as possíveis relações entre os ângulos agudos e os comprimentos notáveis, para encontrar medidas desconhecidas, associando a cada ângulo um número que pode ser obtido de operações com as medidas dos segmentos notáveis.

Acompanhe essa construção.

Relações trigonométricas

Observe o esquema a seguir, em que $\overrightarrow{AB_nC_n}$ representa o raio solar citado na introdução e as figuras estão colocadas em ordem decrescente de tamanho, com suas sombras sobrepostas.



Os triângulos retângulos são semelhantes entre si:
$AB_1C_1 \sim AB_2C_2 \sim AB_3C_3 \sim AB_4C_4 \sim ... AB_nC_n \sim ...$

Aplicando a semelhança de triângulos, deduzimos as seguintes relações:

(I)

$$\frac{AB_1}{AC_1} = \frac{AB_2}{AC_2} = \frac{AB_3}{AC_3} = \frac{AB_4}{AC_4} ... = K_1 \text{ (constante)}$$

(II)

$$\frac{B_1C_1}{AC_1} = \frac{B_2C_2}{AC_2} = \frac{B_3C_3}{AC_3} = \frac{B_4C_4}{AC_4} ... = K_2 \text{ (constante)}$$

(III)

$$\frac{B_1C_1}{AB_1} = \frac{B_2C_2}{AB_2} = \frac{B_3C_3}{AB_3} = \frac{B_4C_4}{AB_4} ... = K_3 \text{ (constante)}$$

As constantes que aparecem nas expressões são:

(I) cosseno do ângulo α (cos α) = K_1

(II) seno do ângulo α (sen α) = K_2

(III) tangente do ângulo α (tg α) = K_3

Resumindo:

Em todo triângulo retângulo, valem as relações:

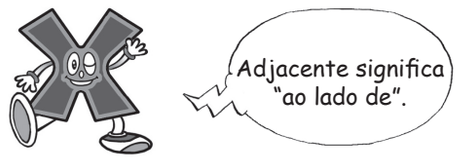
$$\text{seno do ângulo} = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}}$$

Em (II), os catetos opostos a α são: B_1C_1, B_2C_2, B_3C_3, B_4C_4...

E as hipotenusas: AC_1, AC_2, AC_3, AC_4...

124-2

$$\text{cosseno do ângulo} = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}}$$



Em (I), os catetos adjacentes a α são: AB_1, AB_2, AB_3, AB_4,...

E as hipotenusas: AC_1, AC_2, AC_3, AC_4...

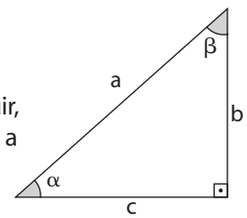
$$\text{tangente do ângulo} = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}}$$

Em (III), os catetos opostos a α são: B_1C_1, B_2C_2, B_3C_3, B_4C_4...

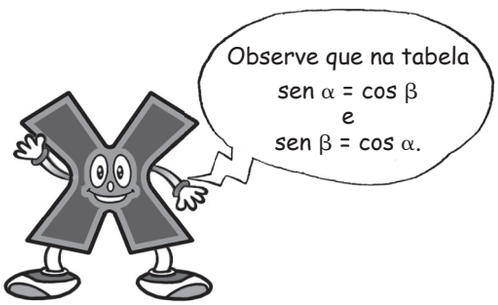
E os adjacentes: AB_1, AB_2, AB_3...

Veja um exemplo.

No triângulo retângulo a seguir, encontre o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos α e β.



ângulos	α	β
cateto oposto	b	c
cateto adjacente	c	b
hipotenusa	a	a
seno	$\frac{b}{a}$	$\frac{c}{a}$
cosseno	$\frac{c}{a}$	$\frac{b}{a}$
tangente	$\frac{b}{c}$	$\frac{c}{b}$



Isso sempre acontece quando $\alpha + \beta = 90°$, ou seja, quando α e β são complementares.

Existe ainda outra regularidade na tabela: o valor da tangente é o quociente entre o seno e o cosseno dos ângulos. Veja.

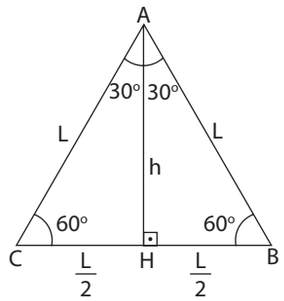
$$\frac{b}{a} : \frac{c}{a} = \frac{b}{a} \cdot \frac{a}{c} = \frac{b}{c}, \text{ ou seja}$$

$$\frac{\operatorname{sen}\alpha}{\cos\alpha} = \operatorname{tg}\alpha$$

Ângulos notáveis

Os ângulos de 30°, 45° e 60° são muito utilizados em geometria e, por isso, são chamados ângulos notáveis. Acompanhe o cálculo das razões trigonométricas desses ângulos.

Observe o triângulo equilátero a seguir:



Aplicando o teorema de Pitágoras ao triângulo AHB, calculamos o valor da altura h em função do lado L:

$$L^2 = h^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2 \Rightarrow L^2 - \frac{L^2}{4} = h^2 \Rightarrow \frac{3L^2}{4} = h^2 \Rightarrow h = \frac{L}{2}\sqrt{3}$$

Agora, já podemos determinar os valores do seno, do cosseno e da tangente dos ângulos de 30° e 60° aplicando as definições ao triângulo retângulo AHB:

$$\operatorname{sen} 30° = \frac{\frac{L}{2}}{L} = \frac{L}{2} \cdot \frac{1}{L} = \frac{1}{2} \Rightarrow \operatorname{sen} 30° = \frac{1}{2}$$

$$\cos 30° = \frac{h}{L} = \frac{L}{2}\sqrt{3} \cdot \frac{1}{L} \Rightarrow \cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

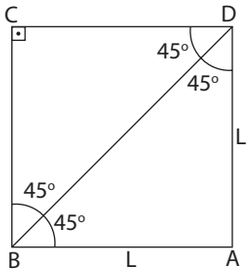
$$\operatorname{tg} 30° = \frac{\frac{L}{2}}{h} = \frac{L}{2} \cdot \frac{2}{L\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \operatorname{tg} 30° = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\operatorname{sen} 60° = \frac{h}{L} = \frac{L}{2}\sqrt{3} \cdot \frac{1}{L} \Rightarrow \operatorname{sen} 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos 60° = \frac{\frac{L}{2}}{L} = \frac{L}{2} \cdot \frac{1}{L} = \frac{1}{2} \Rightarrow \cos 60° = \frac{1}{2}$$

$$\operatorname{tg} 60° = \frac{h}{\frac{L}{2}} = \frac{L}{2}\sqrt{3} \cdot \frac{2}{L} \Rightarrow \operatorname{tg} 60° = \sqrt{3}$$

Para calcular o seno, o cosseno e a tangente do ângulo de 45° usaremos outra figura plana bastante conhecida: o quadrado. Observe:



Assim como fizemos para a altura do triângulo equilátero, vamos calcular o segmento $\overline{BD}$ em função do lado L. Aplicando teorema de Pitágoras ao triângulo ABD:

$$BD^2 = L^2 + L^2 \Rightarrow BD^2 = 2L^2 \Rightarrow BD = \sqrt{2L^2} \Rightarrow BD = L\sqrt{2}$$

Escolhendo qualquer um dos triângulos retângulos formados pelos lados L e pelo segmento $\overline{BD}$, podemos aplicar as definições de seno, cosseno e tangente. Assim:

$$\operatorname{sen} 45^\circ = \frac{L}{BD} = \frac{L}{L\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \Rightarrow \operatorname{sen} 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos 45^\circ = \frac{L}{BD} = \frac{L}{L\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \Rightarrow \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\operatorname{tg} 45^\circ = \frac{L}{L} \Rightarrow \operatorname{tg} 45^\circ = 1$$



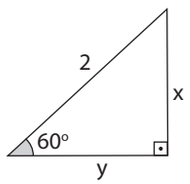
Observe, por exemplo, que sen 30º é sempre $\frac{1}{2}$ e que esse valor indica que, num triângulo retângulo, para cada unidade de comprimento do cateto oposto ao ângulo de 30º, teremos 2 unidades da hipotenusa. Em outras palavras, a hipotenusa é sempre o dobro do cateto oposto ao ângulo de 30º.

Colocando os valores numa tabela, fica fácil consultá-los:

ângulo	30°	45°	60°
seno	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
cosseno	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
tangente	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

Veja agora dois exemplos:

exemplo 1: Encontre os valores de x e y no triângulo retângulo abaixo:



cálculo de x

Como x é o cateto oposto ao ângulo de 60° e a hipotenusa é conhecida, usaremos a definição do seno:

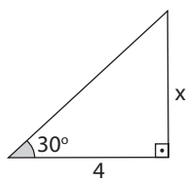
$$\operatorname{sen} 60^\circ = \frac{x}{2} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{x}{2} \Rightarrow x = \sqrt{3}$$

cálculo de y

Como y é o cateto adjacente ao ângulo de 60° e a hipotenusa é conhecida, usaremos a definição do cosseno:

$$\cos 60^\circ = \frac{y}{2} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{y}{2} \Rightarrow y = 1$$

exemplo 2: Encontre o valor de x no triângulo retângulo abaixo:

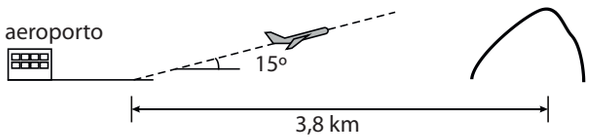


Como a hipotenusa não é conhecida, usaremos a definição da tangente:

$$\operatorname{tg} 30^\circ = \frac{x}{4} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{x}{4} \Rightarrow x = \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

Exercícios

1. (UNICAMP) Ao decolar, um avião deixa o solo com um ângulo constante de 15°. A 3,8 km da cabeceira da pista existe um morro íngreme. A figura abaixo ilustra a decolagem, fora de escala.



Podemos concluir que o avião ultrapassa o morro a uma altura, a partir da sua base, de

a) 3,8 tan (15°) km

b) 3,8 sen (15°) km

c) 3,8 cos (15°) km

d) 3,8 sec (15°) km

2. (UFPR) Um recipiente, no formato de hemisfério, contém um líquido que tem profundidade máxima de 5 cm. Sabendo que a medida do diâmetro do recipiente é de 20 cm, qual o maior ângulo, em relação à horizontal, em que ele pode ser inclinado até que o líquido alcance a borda, antes de começar a derramar?

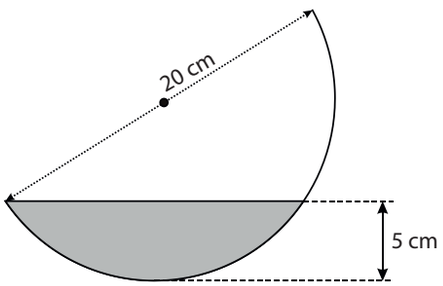
a) 75°

b) 60°

c) 45°

d) 30°

e) 15°



3. (FUVEST) Na figura, tem-se $\overline{AE}$ paralelo a $\overline{CD}$, $\overline{BC}$, paralelo a $\overline{DE}$, $\overline{AE} = 2$, $\alpha = 45^o$, $\beta = 45^o$. Nessas condições, a distância do ponto E ao segmento $\overline{AB}$ é igual a

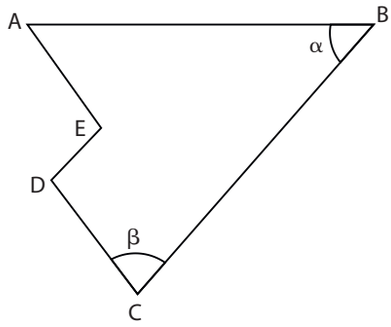
a) $\sqrt{3}$

b) $\sqrt{2}$

c) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

d) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

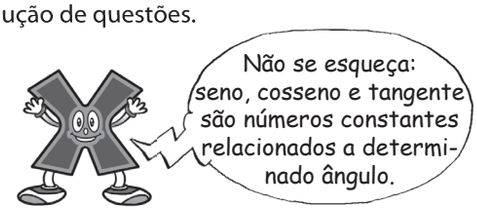
e) $\frac{\sqrt{2}}{4}$



Estudo orientado

Caro aluno,

Este é um bom momento para retomar sua caderneta de geometria e registrar as relações métricas e trigonométricas vistas nesta e na aula anterior. Procure decorar os valores do seno, do cosseno e da tangente dos ângulos notáveis (30º, 45º e 60º), para facilitar e agilizar a resolução de questões.

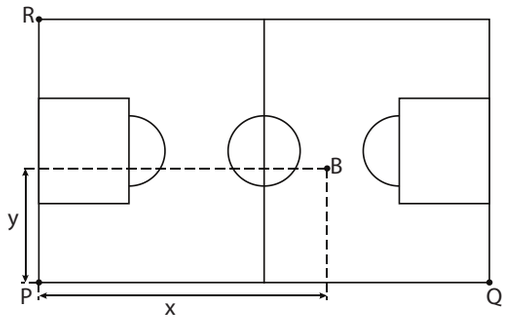


Seno, cosseno e tangente não são medidas angulares, mas resultados constantes de divisões entre lados de um triângulo retângulo. Mais adiante, essas relações trigonométricas serão ampliadas para ângulos não agudos.

Bom trabalho!

exercícios

1. (INSPER) Um empreendedor está desenvolvendo um sistema para auxiliar o julgamento de lances duvidosos em partidas de futebol. Seu projeto consiste em um *chip* instalado na bola e um sensor posicionado em um dos cantos do campo (ponto P).



O sensor detecta a distância *r* entre os pontos P e B (bola) e a medida α do ângulo $B\hat{P}Q$. Em seguida, transforma essas informações nas distâncias x e y indicadas na figura. Isso pode ser feito por meio das expressões:

a) $x = \frac{1}{r}\text{sen}\alpha$ e $y = \frac{1}{r}\cos\alpha$

b) $x = r^2\cos\alpha$ e $y = r^2\text{sen}\alpha$

c) $x = r\text{sen}2\alpha$ e $y = r\cos 2\alpha$

d) $x = r\cos\alpha$ e $y = r\text{sen}\alpha$

e) $x = \frac{1}{r}\text{sen}2\alpha$ e $y = \frac{1}{r}\cos 2\alpha$

2. (UEPG) Num instante t_1, um avião é visto por um observador situado no solo sob um ângulo de 60° e, no instante t_2, sob um ângulo de 30°. Sabendo-se que o avião voa numa reta horizontal a uma altitude de 5 km, assinale o que for correto.

01) No instante t_1, a distância entre o observador e o avião é $10\sqrt{3}$ km.

02) No instante t_2, a distância entre o observador e o avião é 10 km.

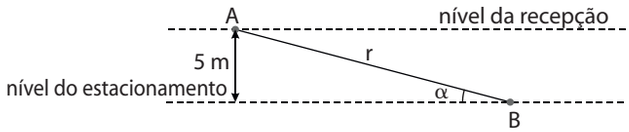
04) A distância percorrida pelo avião entre os instantes t_1 e t_2 é maior que 5 km.

08) A distância percorrida pelo avião entre os instantes t_1 e t_2 é menor que 4 km.

3. (PUC-RJ) Se tg θ = 0 e θ pertence ao primeiro quadrante, então cos θ é igual a

a) 0 b) $\frac{1}{2}$ c) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ d) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ e) 1

4. (Unesp) Um prédio hospitalar está sendo construído em um terreno declivoso. Para otimizar a construção, o arquiteto responsável idealizou o estacionamento no subsolo do prédio, com entrada pela rua dos fundos do terreno. A recepção do hospital está 5 metros acima do nível do estacionamento, sendo necessária a construção de uma rampa retilínea de acesso para os pacientes com dificuldades de locomoção. A figura representa esquematicamente esta rampa (r), ligando o ponto A, no piso da recepção, ao ponto B, no piso do estacionamento, a qual deve ter uma inclinação α mínima de 30° e máxima de 45°.



Nessas condições e considerando $\sqrt{2} \cong 1{,}4$, quais deverão ser os valores máximo e mínimo, em metros, do comprimento dessa rampa de acesso?

5. (UFRN) Numa escola, o acesso entre dois pisos desnivelados é feito por uma escada que tem quatro degraus, cada um medindo 24 cm de comprimento por 12 cm de altura. Para atender à política de acessibilidade do Governo Federal, foi construída uma rampa, ao lado da escada, com mesma inclinação, conforme mostra a foto a seguir.



Com o objetivo de verificar se a inclinação está de acordo com as normas recomendadas, um fiscal da prefeitura fez a medição do ângulo que a rampa faz com o solo. O valor encontrado pelo fiscal

a) estava entre 30° e 45°.

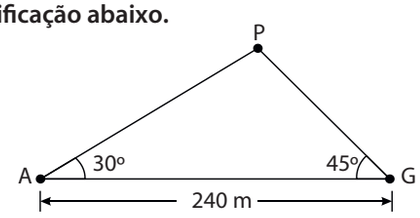
b) era menor que 30°.

c) foi exatamente 45°.

d) era maior que 45°.

6. (PUC-SP) Abílio (A) e Gioconda (G) estão sobre uma superfície plana de uma mesma praia e, num dado instante, veem sob respectivos ângulos de 30° e 45°,

um pássaro (P) voando, conforme é representado na planificação abaixo.



Considerando desprezíveis as medidas das alturas de Abílio e Gioconda e sabendo que, naquele instante, a distância entre A e G era de 240 m, então a quantos metros de altura o pássaro distava da superfície da praia?

a) 60 ($\sqrt{3}+1$) c) 120 ($\sqrt{3}+1$) e) 180 ($\sqrt{3}+1$)

b) 120 ($\sqrt{3}-1$) d) 180 ($\sqrt{3}-1$)

7. (AMAN) Em uma das primeiras tentativas de determinar a medida do raio da Terra, os matemáticos da antiguidade observavam, do alto de uma torre ou montanha de altura conhecida, o ângulo sob o qual se avistava o horizonte, tangente à Terra, considerada esférica, conforme mostra a figura. Segundo esse raciocínio, o raio terrestre em função do ângulo α é dado por

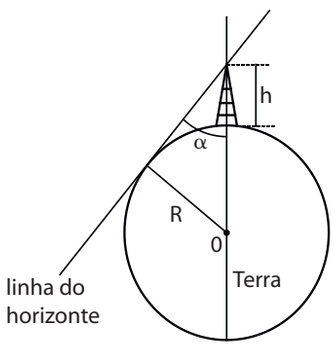
a) $R=\dfrac{\text{sen}(\alpha h)}{1-\text{sen}\alpha}$

b) $R=\dfrac{h\text{sen}\alpha}{1-\text{sen}\alpha}$

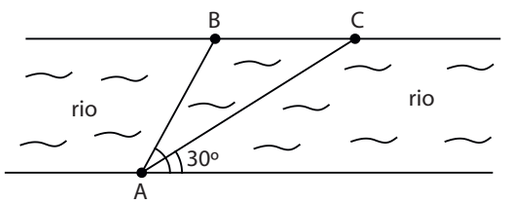
c) $R=\dfrac{h\text{sen}\alpha}{\text{sen}\alpha-1}$

d) $R=\dfrac{1-\text{sen}\alpha}{h\text{sen}\alpha}$

e) $R=\dfrac{1+\text{sen}\alpha}{h\text{sen}\alpha}$



8. (UFJF) A figura abaixo representa um rio plano com margens retilíneas e paralelas. Um topógrafo situado no ponto A de uma das margens almeja descobrir a largura desse rio. Ele avista dois pontos fixos B e C na margem oposta. Os pontos B e C são visados a partir de A, segundo ângulos de 60° e 30°, respectivamente, medidos no sentido anti-horário a partir da margem em que se encontra o ponto A. Sabendo que a distância de B até C mede 100 m, qual é a largura do rio?



a) $50\sqrt{3}$m c) $100\sqrt{3}$m e) $200\sqrt{3}$m

b) $75\sqrt{3}$m d) $150\sqrt{3}$m

9. (UFTM) Um pintor utiliza uma escada de 5 m de comprimento para pintar a área externa de uma casa. Ao apoiar a escada, o pintor deixa uma das extremidades afastada *y* cm da parede e, assim, a outra extremidade atinge uma altura *x* na parede.

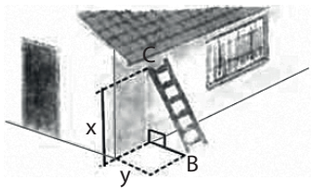


figura 1

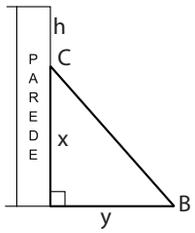


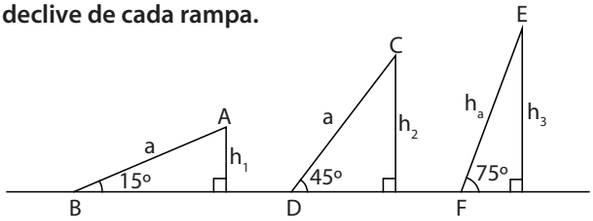
figura 2

Nessas condições, determine:

a) a medida, em metros, indicada por *y* (figura 2), sabendo que sen $\hat{B}$= 2sen $\hat{C}$.

b) a medida, em metros, indicada por h (figura 2), sabendo que a altura da parede é 6 m.

10. (UERJ) Um esqueitista treina em três rampas planas de mesmo comprimento α, mas com inclinações diferentes. As figuras abaixo representam as trajetórias retilíneas AB=CD=EF, contidas nas retas de maior declive de cada rampa.



Sabendo que as alturas, em metros, dos pontos de partida A, C e E são, respectivamente, h_1, h_2 e h_3, conclui-se que h_1+h_2 é igual a

a) $h_3\sqrt{3}$ b) $h_3\sqrt{2}$ c) $2h_3$ d) h_3

Indo além

As relações trigonométricas vistas foram deduzidas adotando-se uma restrição: o triângulo deveria ser retângulo. Essas relações podem ser ampliadas para um triângulo qualquer. Para isso devemos utilizar também as ideias já desenvolvidas sobre ângulos na circunferência.

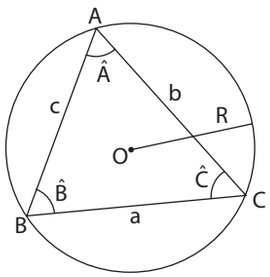


É isso mesmo, as ideias geométricas não são isoladas ou estanques. Sempre que as associamos, surgem novas relações que resolvem novos problemas.

Conheça agora duas dessas novas relações.

Teorema dos senos

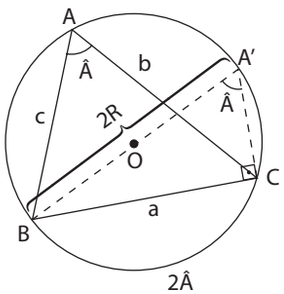
Em qualquer triângulo, a medida do diâmetro da circunferência que o circunscreve é o quociente entre cada lado e o seno do ângulo oposto. Em símbolos:



$$\frac{a}{\operatorname{sen}\hat{A}} = \frac{b}{\operatorname{sen}\hat{B}} = \frac{c}{\operatorname{sen}\hat{C}} = 2R$$

Veja a demonstração.

Observe a construção a seguir, onde **O** é o centro da circunferência e **R** é o seu raio.



No triângulo A'BC temos

- $\operatorname{sen}\hat{A} = \frac{a}{2R} \Rightarrow \frac{a}{\operatorname{sen}\hat{A}} = 2R$ (1)

Aplicando o mesmo raciocínio aos demais ângulos internos do triângulo ABC, temos

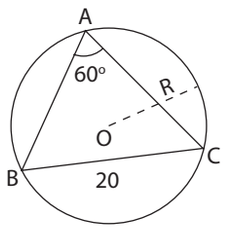
- $\operatorname{sen}\hat{B} = \frac{b}{2R} \Rightarrow \frac{b}{\operatorname{sen}\hat{B}} = 2R$ (2)
- $\operatorname{sen}\hat{C} = \frac{c}{2R} \Rightarrow \frac{c}{\operatorname{sen}\hat{C}} = 2R$ (3)

Então, das relações (1), (2) e (3), concluímos que

$$\frac{a}{\operatorname{sen}\hat{A}} = \frac{b}{\operatorname{sen}\hat{B}} = \frac{c}{\operatorname{sen}\hat{C}} = 2R$$

exemplo: Em um triângulo ABC, temos BC = 20 cm e o ângulo $\hat{A} = 60$. Calcule o raio da circunferência que circunscreve o triângulo.

Solução:



Do teorema dos senos temos:

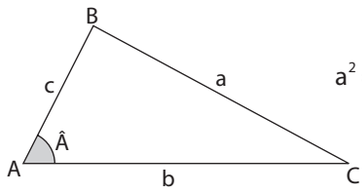
$$\frac{20}{\operatorname{sen} 60^\circ} = 2R \Rightarrow \frac{20}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 2R$$

$$20 = \sqrt{3} \cdot R \Rightarrow R = \frac{20}{\sqrt{3}}$$

$$R = \frac{20\sqrt{3}}{3}\text{cm}$$

Teorema dos cossenos

Em todo triângulo, o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos o duplo produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo formado por eles. Em símbolos:

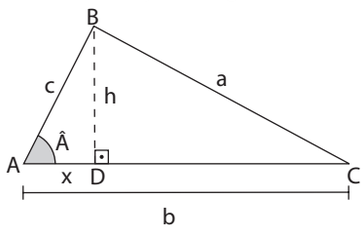


$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\hat{A}$$

Veja a demonstração que aborda os dois casos possíveis.

1º caso: O ângulo Â é agudo.

Observe a construção a seguir:



- No triângulo ABD temos:

$$\begin{cases} \bullet \cos\hat{A} = \frac{x}{c} \\ \bullet (AB)^2 = (AD)^2 + (BD)^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \bullet x = c \cdot \cos\hat{A} \\ c^2 = h^2 + x^2 \end{cases} \quad (1)$$

- No triângulo BDC temos:

$(BC)^2 = (BD)^2 + (CD)^2$

$\Rightarrow a^2 = h^2 + (b - x)^2$

$\Rightarrow a^2 = h^2 + b^2 - 2bx + x^2$

$\Rightarrow a^2 = b^2 + h^2 + x^2 - 2bx$ (2)

Substituindo (1) em (2) temos

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\hat{A}$$

124-2

Uma observação importante:

No segundo caso, usaremos uma propriedade dos ângulos suplementares que será retomada em aulas posteriores:

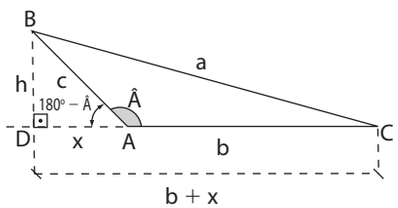
Se dois ângulos são suplementares, têm senos iguais e cossenos opostos.

Em símbolos: se $\alpha + \beta = 180°$, então,

$\operatorname{sen}\alpha = \operatorname{sen}\beta$ e $\cos\alpha = -\cos\beta$

2º caso: O ângulo Â é obtuso:

Observe a construção a seguir:



• No triângulo ABD temos:

$$\begin{cases} \bullet \cos(180° - A) = \dfrac{x}{c} \\ \bullet (AB)^2 = (AD)^2 + (BD)^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \bullet\ x = -c \cdot \cos \hat{A} \\ \bullet\ c^2 = h^2 + x^2 \end{cases} \quad (1)$$

• No triângulo BDC temos:

$(BC)^2 = (CD)^2 + (BD)^2$

$\Rightarrow a^2 = (b + x)^2 + h^2$

$\Rightarrow a^2 = b^2 + 2bx^2 + x^2 + h^2$

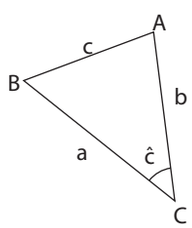
$\Rightarrow a^2 = b^2 + h^2 + x^2 + 2bx$ (2)

Substituindo (2) em (1) temos

$a^2 = b^2 + c^2 - x^2 + x^2 + 2b(-\cos\hat{A}) \Rightarrow$

$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\hat{A}$

exemplo: (FEI) Calcular c, sabendo que $\begin{cases} a = 4 \\ b = 3\sqrt{2} \\ \hat{c} = 45° \end{cases}$



Solução:

Do teorema dos cossenos, temos:

$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\hat{C} \Rightarrow$

$c^2 = 4^2 + \left(3\sqrt{2}\right)^2 - 2 \cdot 4 \cdot 3\sqrt{2} \cdot \cos 45° \Rightarrow$

$c^2 = 16 + 18 - 24\sqrt{2} \cdot \dfrac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow$

$c^2 = 34 - 24 \Rightarrow c^2 = 10 \Rightarrow$

$c = \sqrt{10}$



Polígonos e polígonos regulares

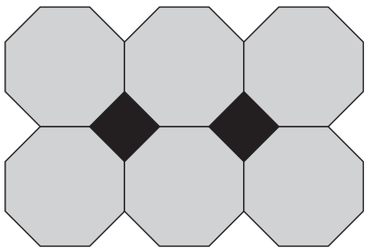
As abelhas, em virtude de uma certa intuição geométrica, sabem que o hexágono é maior que o quadrado e o triângulo, e conterá mais mel, com o mesmo gasto de material.

Papus de Alexandria

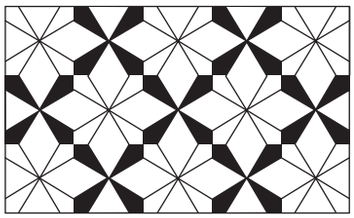
Introdução

Imagine que arquitetos e decoradores sugiram modelos de piso para uma residência. Veja alguns padrões:

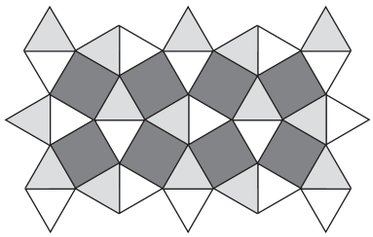
piso 1



piso 2



piso 3



Na maior parte das vezes, as figuras que compõem pisos e azulejos decorados são formadas por linhas retas e não curvas. Você pode imaginar por quê?

As figuras que se justapõem perfeitamente *também são escolhidas adequadamente, pois não são quaisquer figuras que podem compor um* mosaico.

Então, como escolher figuras adequadas, econômicas e que formem desenhos bonitos e harmônicos?

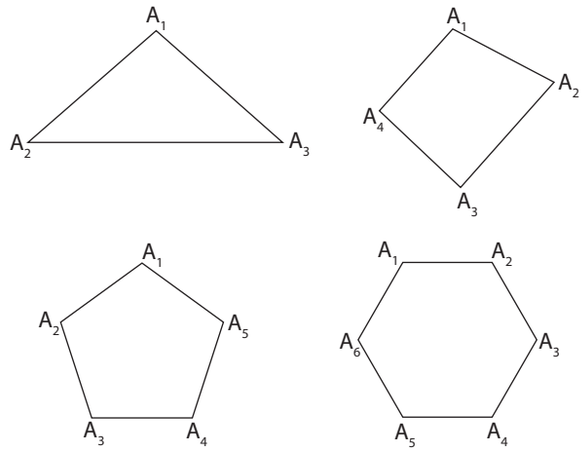
Essa e outras perguntas que surgem na montagem de uma máquina industrial, na produção de uma pintura ou escultura, na construção de prédios, casas, pontes e viadutos podem ser respondidas pelo estudo sistemático dos objetos geométricos chamados *polígonos*.

Em aulas anteriores, já estudamos um deles, o triângulo. Agora, vamos estudá-los em conjunto.

Definição

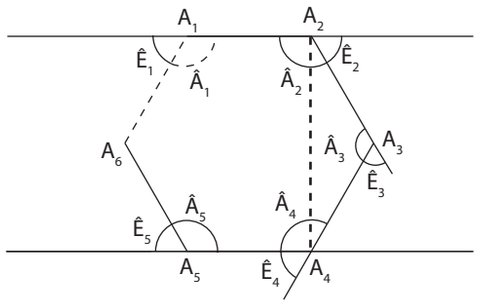
Suponha um conjuntos de pontos $\{A_1, A_2, A_3, ..., A_n\}$, $n \geqslant 3$, distintos, não colineares e coplanares. A união dos segmentos $A_1A_2, A_2A_3 \ldots A_{n-1}A_n, A_nA_1$ é um polígono.

Veja alguns exemplos:



Elementos dos polígonos

Observe o polígono a seguir:



Nesse polígono:

- A_1A_2, A_2A_3, A_3A_4,... são os lados;
- A_1, A_2, A_3, A_4,... são os vértices;
- $\hat{A}_1$, $\hat{A}_2$, $\hat{A}_3$, $\hat{A}_4$,... são os ângulos internos
- $\hat{E}_1$, $\hat{E}_2$, $\hat{E}_3$, $\hat{E}_4$,... são os ângulos externos;
- A_2A_4 é uma diagonal.



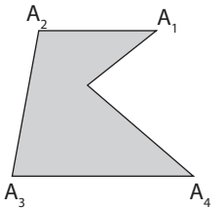
- Perímetro de um polígono é a soma das medidas de seus lados;

124-2

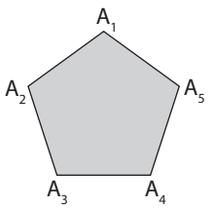
Polígono côncavo e polígono convexo

Observe os polígonos a seguir:

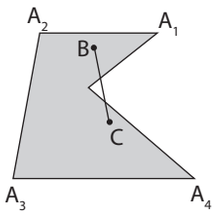
a)



b)

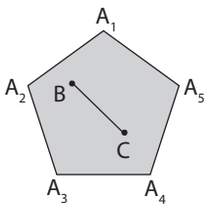


No polígono do item *a*, é possível traçar, por dois pontos internos distintos, um segmento que não esteja completamente contido na figura. Nessas condições, dizemos que o polígono é côncavo.



Como BC não está contido no polígono $A_1A_2A_3A_4$, o polígono é côncavo.

No polígono do item *b*, quaisquer que sejam os pontos internos escolhidos, determinarão um segmento que sempre estará contido no polígono. Nessas condições, dizemos que o polígono é convexo.



O segmento BC está completamente contido no polígono, bem como qualquer outro segmento que pudermos formar. Assim, nesse caso, o polígono $A_1A_2A_3A_4A_5$ é convexo.

Nesta aula, estudaremos apenas as propriedades dos polígonos convexos.

Nomenclatura

Os polígonos recebem nomes de acordo com o número de lados, com palavras de origem grega. Veja alguns deles.

nº de lados (n)	nome do polígono
3	triângulo
4	quadrilátero
5	pentágono
6	hexágono
7	heptágono
8	octógono
9	eneágono
10	decágono
11	undecágono
12	dodecágono
⋮	⋮
20	icoságono

Observe que num polígono o número de lados é igual ao número de vértices e igual ao número de ângulos internos e externos.



Soma dos ângulos internos

Sejam n o número de lados do polígono e S_i a soma de seus ângulos internos.

Você já sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180º. Repare agora que qualquer polígono convexo pode ser decomposto em vários triângulos, fixando-se um vértice e traçando as diagonais relativas a ele. Usando essas informações, podemos preencher a tabela a seguir.

polígono	n	S_i
	3	$(3 - 2) \cdot 180^\circ$
	4	$(4 - 2) \cdot 180^\circ$
	5	$(5 - 2) \cdot 180^\circ$
	6	$(6 - 2) \cdot 180^\circ$
	7	$(7 - 2) \cdot 180^\circ$



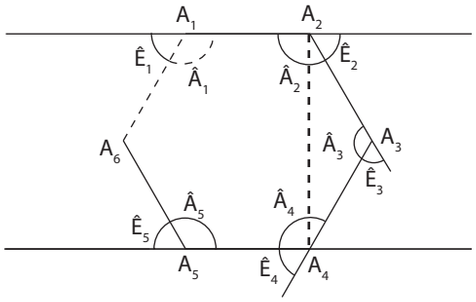
Observe a terceira coluna da tabela. Cada número que multiplica 180° é o número de lados do polígono menos dois, pois o número de triângulos formados também é o número de lados menos dois. Assim, concluímos que, para os polígonos convexos de n lados, a soma dos ângulos internos é dada pela relação:

$$S_i = (n - 2)180^\circ$$

Soma dos ângulos externos

Seja S_e a soma dos ângulos externos.

Observe este polígono convexo, e generalize para outro de n lados:



Para esse polígono, podemos escrever as seguintes equações:

$$\left.\begin{array}{l}\hat{E}_1 + \hat{A}_1 = 180^\circ \\ \hat{E}_2 + \hat{A}_2 = 180^\circ \\ \hat{E}_3 + \hat{A}_3 = 180^\circ + \\ \vdots \\ \hat{E}_n + \hat{A}_n = 180^\circ\end{array}\right\} \text{n equações}$$

$$\underbrace{\hat{E}_1 + \hat{E}_2 + \hat{E}_3 + \ldots \hat{E}_n}_{S_e} + \underbrace{\hat{A}_1 + \hat{A}_2 + \hat{A}_3 + \ldots \hat{A}_n}_{S_i} = n \cdot 180^\circ$$

$$S_e + S_i = n \cdot 180^\circ \ (*)$$

Substituindo $S_i = (n - 2) \cdot 180°$, em (*), temos:

$S_e + (n - 2) \cdot 180° = n \cdot 180°$

$S_e + n \cdot 180° - 360° = n \cdot 180°$

$S_e = 360°$

Logo, em todo polígono convexo, a soma dos ângulos externos é sempre igual a 360°, e indicamos:

$$S_e = 360^\circ$$

Número de diagonais de um polígono convexo

Para contar o número de diagonais de um polígono convexo, montaremos a seguinte tabela: na 1ª coluna, desenharemos polígonos; na 2ª, escreveremos seu número de lados ou de vértices (n); na 3ª, o número de diagonais que partem de um determinado vértice; e, na 4ª, o número de diagonais distintas do polígono.

polígono	n	nº de diagonais que partem de um único vértice	d
	3	$(3 - 3) = 0$	$\frac{3 \cdot (3 - 3)}{2} = 0$
	4	$(4 - 3) = 1$	$\frac{4 \cdot (4 - 3)}{2} = 2$
	5	$(5 - 3) = 3$	$\frac{5 \cdot (5 - 3)}{2} = 5$
	6	$(6 - 3) = 3$	$\frac{6 \cdot (6 - 3)}{2} = 9$
	7	$(7 - 3) = 4$	$\frac{7 \cdot (7 - 3)}{2} = 14$
	8	$(8 - 3) = 5$	$\frac{8 \cdot (8 - 3)}{2} = 20$



Note que, se traçarmos as diagonais que saem de todos os vértices, contaremos duas vezes cada uma delas. Por exemplo, no quadrilátero convexo ABCD, as diagonais AC e CA são a mesma. Então, para calcular o número de diagonais distintas, devemos dividir o número total por dois.

Assim, concluimos que o número de diagonais distintas do polígono convexo é:

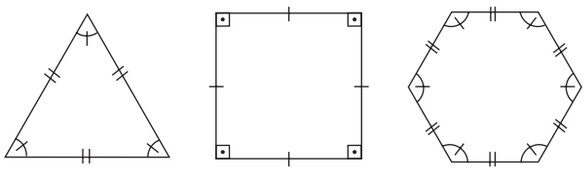
$$d = \frac{n(n - 3)}{2}$$

Polígono regular

Definição

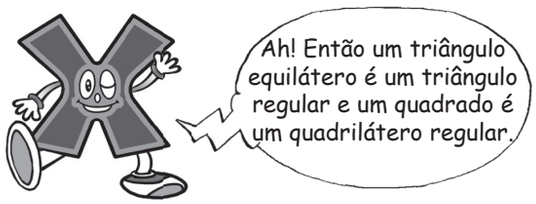
É chamado *regular* o polígono que tem todos os lados e todos os ângulos internos congruentes.

Por exemplo:



triângulo equilátero | quadrado | hexágono regular

124-2

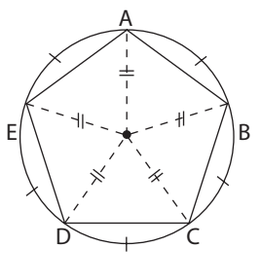


Propriedades dos polígonos regulares

Os polígonos regulares têm várias propriedades. Citaremos três muito utilizadas em soluções de problemas.

Propriedade 1

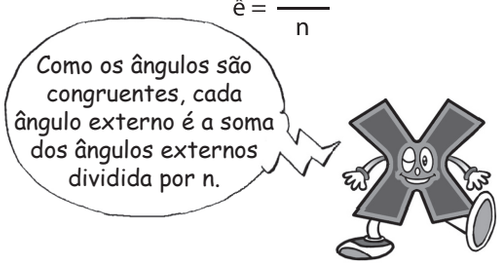
Todo polígono regular pode ser inscrito em uma circunferência e o centro da circunferência circunscrita é também chamado centro do polígono regular.



Propriedade 2

A medida de cada ângulo externo de um polígono regular de n lados é calculada pela fórmula:

$$\hat{e} = \frac{360^\circ}{n}$$



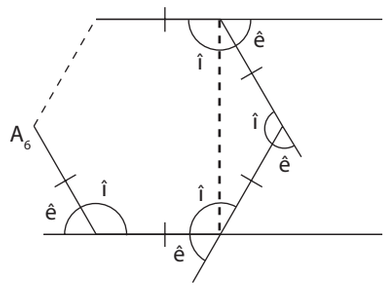
Propriedade 3

A medida de cada ângulo interno de um polígono regular de n lados é calculada dividindo-se a soma dos ângulos internos por n, ou seja:

$$\hat{i} = \frac{(n-2)180^\circ}{n}$$

Há ainda uma relação muito simples entre os ângulos internos e externos de um polígono, que vale a pena destacar.

Observe a figura a seguir:



Veja que $\hat{i} + \hat{e} = 180^\circ$.

Exercícios

1. (IFCE) A respeito das diagonais de um hexágono regular de lado medindo 1 cm, é correto afirmar-se que

a) são nove, de três comprimentos diferentes, e as menores medem $\sqrt{3}$ cm.
b) são nove, de dois comprimentos diferentes, e as maiores medem $\sqrt{3}$ cm.
c) são nove, de dois comprimentos diferentes, e as menores medem $\sqrt{3}$ cm.
d) são doze, de três comprimentos diferentes, e as maiores medem $\sqrt{3}$ cm.
e) são doze, de dois comprimentos diferentes, e as menores medem $\sqrt{3}$ cm.

2. (EEWB) Um ciclista deu 100 voltas em uma pista que tinha a forma de um hexágono regular. Cada lado do hexágono media 15 m. Quantos quilômetros ele percorreu?

a) 9 b) 90 c) 900 d) 9000

3. (UECE) Sejam P e Q polígonos regulares. Se P é um hexágono e se o número de diagonais do Q, partindo de um vértice, é igual ao número total de diagonais de P, então a medida de cada um dos ângulos internos de Q é

a) 144 graus. c) 156 graus.
b) 150 graus. d) 162 graus.

Estudo orientado

Caro(a) aluno (a),

Estas aulas fecham um bloco de conceitos básicos da geometria plana: os entes primitivos, os ângulos, os triângulos, a circunferência e os polígonos.

Se você ainda não começou sua caderneta de geometria, agora é um bom momento. Repasse as aulas deste caderno e organize as fórmulas, as propriedades, os teoremas e as observações que julgou importantes, para poder usá-las sempre que precisar.

Você deve estar pensando: "Mas que pessoal insistente!". Insistimos porque achamos que isso pode ajudá-lo(a) muito.

Veja agora um procedimento muito comum na matemática: a generalização. Observa-se o que ocorre em algumas situações concretas e conclui-se de forma genérica. Foi assim que chegamos às fórmulas da soma dos ângulos internos e externos de um polígono, do número de diagonais e das medidas dos ângulos internos e externos de um polígono regular.

E por que generalizar? Para abreviar o trabalho quando os números envolvidos forem muito grandes. Já pensou calcular o número de diagonais de um polígono de 50 lados desenhando cada uma delas? Desenhar o polígono já seria quase impossível. Imagine todas as diagonais. Sem dúvida, é mais econômico usar a fórmula.

Agora é sua vez.

Bom trabalho!

exercícios

1. (UTFPR) A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180º. A soma das medidas dos ângulos internos de um hexágono é:

a) 180º b) 360º c) 540º d) 720º e) 900º

2. Juliana recortou de uma tira de cartolina retangular seis triângulos retângulos idênticos, em que um dos catetos mede 3 cm (figura 1). Com esses triângulos, fez uma composição que tem dois hexágonos regulares (figura 2).

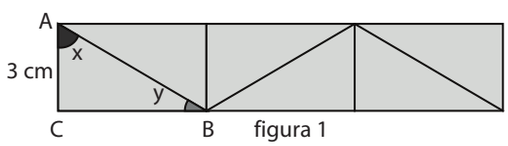


figura 1

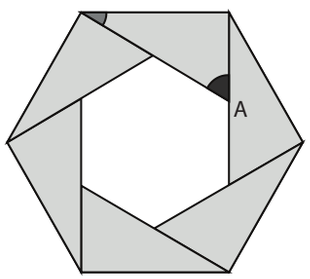


figura 2

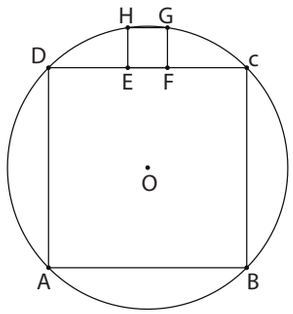
a) Qual é a medida do ângulo interno do hexágono menor?
b) Quais são as medidas *x* e *y* dos ângulos dos triângulos retângulos?
c) Qual é a medida do perímetro do hexágono menor?

124-2

3. (IFSC) Um triângulo equilátero e um quadrado têm o mesmo perímetro. A medida do lado do quadrado é 90 cm. Nessas condições, a medida do lado do triângulo equilátero é de

a) 90 cm. c) 120 cm. e) 150 cm.
b) 180 cm. d) 100 cm.

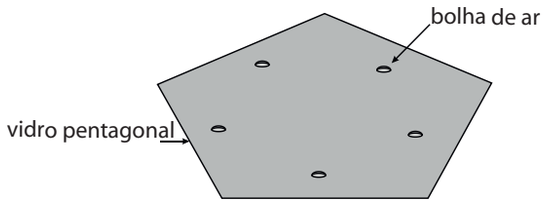
4. (INSPER) O quadrado ABCD está inscrito na circunferência de centro O e raio de medida $2\sqrt{2}$ cm, como mostra a figura.



Os vértices E e F do quadrado EFGH pertencem ao lado $\overline{CD}$ e os vértices G e H pertencem à circunferência. Assim, a medida do lado do quadrado EFGH, em cm, é igual a

a) 0,8. b) 0,9. c) 1,0. d) 1,1. e) 1,2.

5. (UNESP) Um artesão foi contratado para ornamentar os vitrais de uma igreja em fase final de construção. Para realizar o serviço, ele precisa de pedaços triangulares de vidro, os quais serão cortados a partir de um vidro pentagonal, com ou sem defeito, que possui *n* bolhas de ar (n = 0, 1, 2…).
Sabendo que não há 3 bolhas de ar alinhadas entre si, nem 2 delas alinhadas com algum vértice do pentágono, nem 1 delas alinhada com dois vértices do pentágono, o artesão, para evitar bolhas de ar em seu projeto, cortou os pedaços de vidro triangulares com vértices coincidindo ou com uma bolha de ar ou com um dos vértices do pentágono.



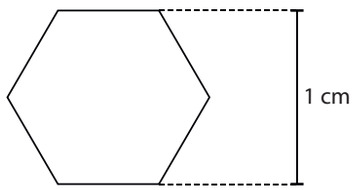
Nessas condições, determine a lei de formação do número máximo de triângulos (T) possíveis de serem cortados pelo artesão, em função do número (n) de bolhas de ar contidas no vidro utilizado.

6. (ENEM) Em exposições de artes plásticas é usual que estátuas sejam expostas sobre plataformas giratórias. Uma medida de segurança é que a base da escultura esteja integralmente apoiada sobre a plataforma. Para que se providencie o equipamento adequado, no caso de uma base quadrada que será fixada sobre uma plataforma circular, o auxiliar técnico do evento deve estimar a medida R do raio adequado para a plataforma em termos da medida L do lado da base da estátua.
Qual relação entre R e L o auxiliar técnico deverá apresentar de modo que a exigência de segurança seja cumprida?

a) $R \geq L/\sqrt{2}$
b) $R \geq 2L/\pi$
c) $R \geq L/\sqrt{\pi}$
d) $R \geq L/2$
e) $R \geq L/(2\sqrt{2})$

Texto para a próxima questão:
Arquimedes, candidato a um dos cursos da Faculdade de Engenharia, visitou a PUC-RS para colher informações. Uma das constatações que fez foi a de que existe grande proximidade entre Engenharia e Matemática.

7. (PUC-RS) Para uma engrenagem mecânica, deseja-se fazer uma peça de formato hexagonal regular. A distância entre os lados paralelos é de 1 cm, conforme a figura abaixo.



O lado desse hexágono mede _____ cm.

a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ c) $\sqrt{3}$ d) $\frac{\sqrt{5}}{5}$ e) 1

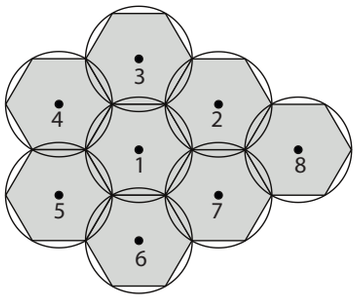
8. (UFT) Um polígono convexo de 6 lados tem as medidas de seus ângulos internos formando uma progressão aritmética de razão igual a 6º. Logo, podemos afirmar que o seu menor ângulo mede:

a) 90º b) 105º c) 115º d) 118º e) 120º

9. (ESPM) Os pontos A, B, C e D são vértices consecutivos de um polígono regular com 20 diagonais, cujo lado mede 1. O comprimento do segmento AD é igual a:

a) $\sqrt{2}$ c) $2\sqrt{2} - 1$ e) $2\sqrt{2}$
b) $1 + \sqrt{2}$ d) $2\sqrt{2} + 1$

10. (UFF) No estudo da distribuição de torres em uma rede de telefonia celular, é comum encontrar um modelo no qual as torres de transmissão estão localizadas nos centros de hexágonos regulares, congruentes, justapostos e inscritos em círculos, como na figura a seguir.



Supondo que, nessa figura, o raio de cada círculo seja igual a 1 km, é correto afirmar que a distância $d_{3,8}$ (entre as torres 3 e 8), a distância $d_{3,5}$ (entre as torres 3 e 5) e a distância $d_{5,8}$ (entre as torres 5 e 8) são, respectivamente, em km, iguais a:

a) $d_{3,8} = 2\sqrt{3}, d_{3,5} = 3,\ d_{5,8} = 3 + 2\sqrt{3}$.

b) $d_{3,8} = 4, d_{3,5} = 3,\ d_{5,8} = 5$.

c) $d_{3,8} = 4, d_{3,5} = \frac{3\sqrt{3}}{2},\ d_{5,8} = 4 + \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

d) $d_{3,8} = 2\sqrt{3}, d_{3,5} = 3,\ d_{5,8} = \sqrt{21}$.

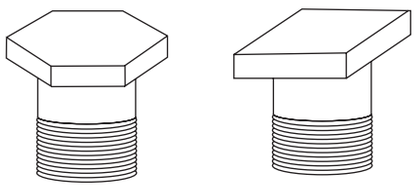
e) $d_{3,8} = 4, d_{3,5} = \frac{3\sqrt{3}}{2},\ d_{5,8} = \frac{9}{2}$.

roda de leitura

Por que o parafuso é sextavado?

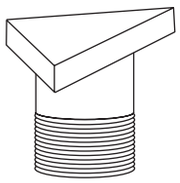
Luiz Márcio P. Imenes
José Jabukovic

Você já deve ter visto parafusos destes tipos:



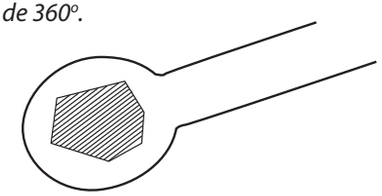
Sendo que o mais comum é o primeiro, chamado pelos mecânicos de sextavado. Repare que sua cabeça (onde se encaixa a chave para apertá-lo ou desapertá-lo) é um poliedro: trata-se de uma prisma regular hexagonal.

Certa vez, vimos um parafuso especial de uma máquina, cuja cabeça era um prisma regular triangular:

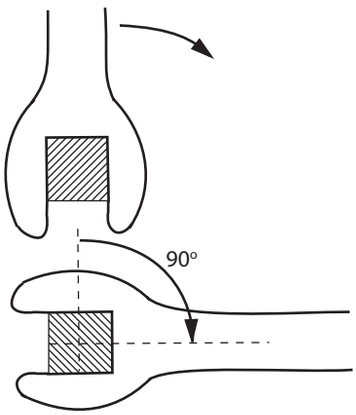


Por que não existem (pelo menos nunca vimos) parafusos pentagonais ou octagonais?

Em todos esses tipos de parafuso, o polígono presente é sempre regular, e é fácil perceber a razão disso. Seria inconveniente apertar e desapertar um parafuso em cuja cabeça figurasse um polígono não regular. A chave precisaria ser especial para aquele parafuso, e ela só voltaria a se encaixar na cabeça dele após uma rotação de 360º.

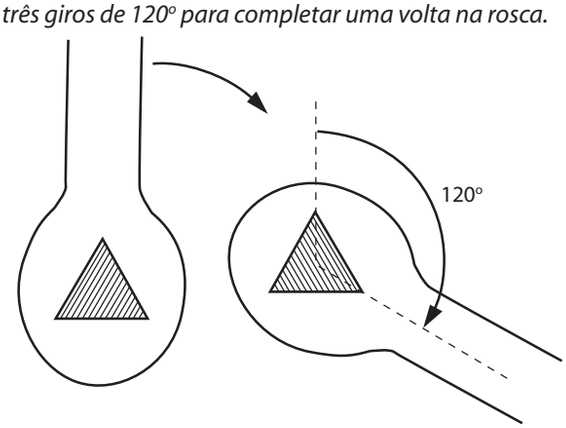


Se o polígono da cabeça do parafuso é um quadrado, após uma rotação de 90º, o parafuso volta à posição original, podendo-se encaixar outra vez a chave para um novo giro.



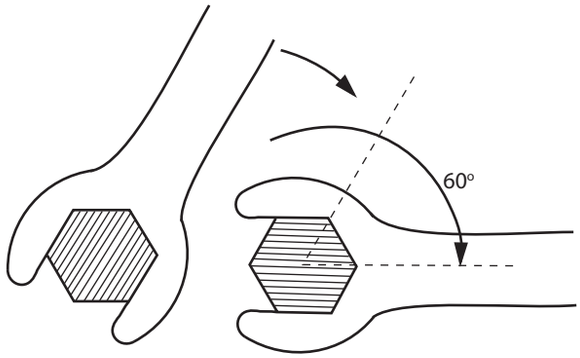
Desse modo, com quatro giros de 90º, a rosca dá um passo.

No caso do parafuso triangular, são necessários três giros de 120º para completar uma volta na rosca.



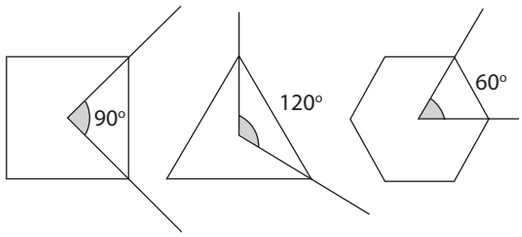
124-2

Com o parafuso sextavado, completamos um passo da rosca após seis giros de 60º cada um.

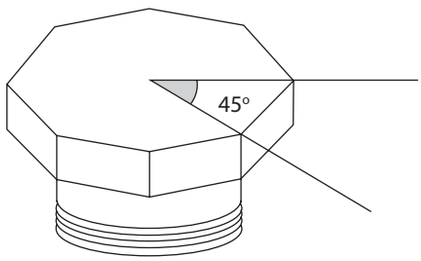


Quando um mecânico está concertando um defeito qualquer numa máquina, por exemplo, um automóvel, muitas vezes ele tem pouco espaço para trabalhar (em geral, em posições desconfortáveis). Por essa razão, dos três parafusos apresentados, o mais cômodo é o hexagonal, pois é o que pode ser apertado com giros menores (60º), isto é, com movimentos mais curtos do braço.

Observe que esse ângulo de giro a que estamos nos referindo é o ângulo central do polígono regular.

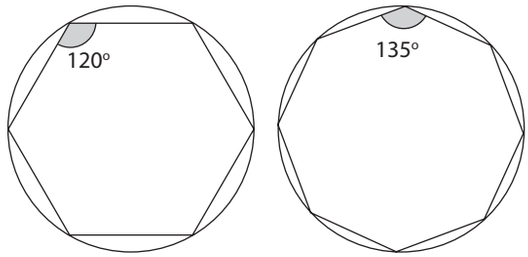


A medida do ângulo central do polígono regular de n lados é $\frac{360^o}{n}$ *e, se é conveniente, nos parafusos, que o ângulo central do polígono seja "pequeno", por que não usar polígonos com maior número de lados? Um octógono, por exemplo? Nesse caso, o ângulo de giro seria de apenas 45º.*



Sem dúvida, sob esse aspecto, o octogono é mais conveniente que o hexágono. Entretanto, há outros fatores que pesam no projeto de um parafuso.

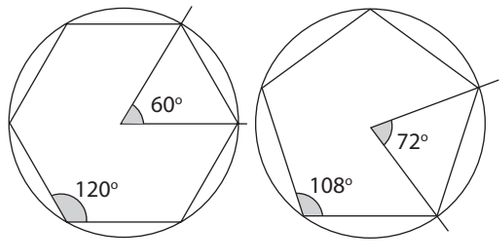
Um octógono regular está mais próximo do círculo que o hexágono regular.



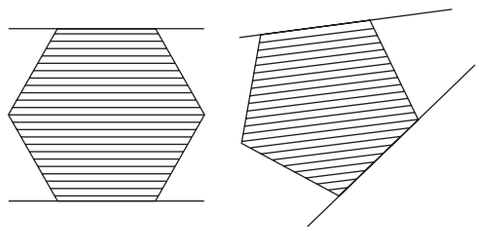
O ângulo interno do hexágono regular mede 120º, e do octógono regular mede 135º. A chave usada para apertar um parafuso nunca se ajusta perfeitamente a sua cabeça. Sempre existe uma folguinha. Com o uso, a tendência da cabeça é sofrer um arredondamento (dizemos que a cabeça do parafuso fica espanada). Sob este aspecto, o polígono mais adequado é o triângulo (é o que mais se afasta do círculo, é o que tem o menor ângulo interno: 60º).

Perceba que, numa linguagem pouco precisa, mas muito significativa, o hexágono fica mais ou menos no meio termo, quando consideramos esses dois fatores (giro pequeno e dificuldade de espanamento).

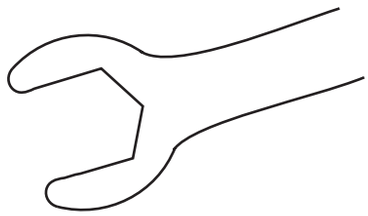
Mas por que não um parafuso pentagonal? O pentágono é próximo do hexágono. Sob aqueles dois aspectos apresentados, o pentágono tem propriedades próximas das do hexágono.



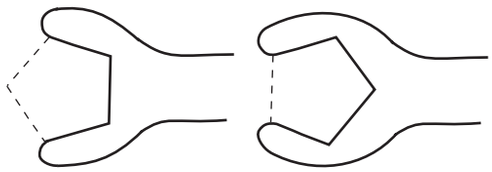
Para compreender por que não existem parafusos pentagonais, é preciso considerar outro aspecto. No hexágono regular, existem lados opostos paralelos, e o mesmo não ocorre no pentágono regular.



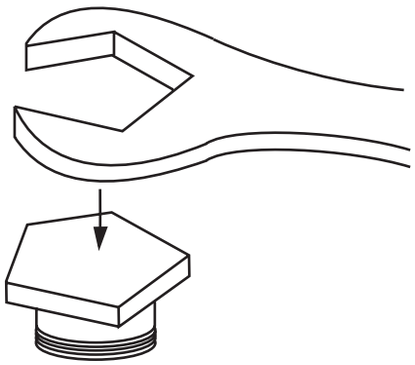
Isso significa que a chave usada para o parafuso hexagonal tem, no encaixe, bordos paralelos, o que facilita o ajuste da chave à cabeça do parafuso.



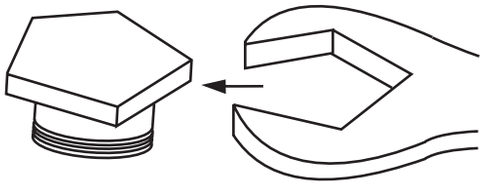
Para parafusos pentagonais, poderíamos ter dois tipos de chaves.



A primeira tem a desvantagem de "escapar" com facilidade, e a segunda só se encaixaria na cabeça do parafuso com este movimento:



e não com este:



que é incômodo para o mecânico. A primeira das chaves pentagonais não apresenta esta desvantagem, mas como dissemos, "escapa" com mais facilidade da cabeça do parafuso.

Em resumo, no projeto de parafusos com cabeças prismáticas, o polígono regular da base deve ser escolhido levando em conta:

1) seu ângulo central (giro pequeno)

2) seu ângulo interno (espanamento da cabeça)

3) existência de lados paralelos (encaixe da chave)

Esses critérios fazem do hexágono regular (parafuso sextavado) o polígono mais adequado.

124-2

O número π e o ciclo trigonométrico

A matemática é a chave de ouro que abre todas as ciências.

Victor Duruy

Introdução

Uma das principais exigências da atividade matemática é a busca de relações. Na geometria, procura-se relacionar as medidas dos elementos de uma figura e encontrar regularidades e propriedades que possam ser generalizadas.

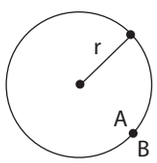
Nestas aulas, estudaremos relações entre elementos de uma circunferência – raios e ângulos centrais associados a arcos de circunferência – e duas consequências fundamentais para os estudos geométricos: o conhecido número π (pi) e o radiano como unidade de medida angular.

Uma das vantagens do estudo de ângulos na circunferência é o aumento da medida angular a ser estudada para até 360º, no mínimo. Lembre-se de que, num triângulo, a soma dos ângulos internos limitava-se a 180º. Este estudo também ampliará a trigonometria para ângulos maiores.

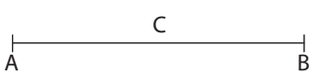
O número π

Há milênios, segundo registros arqueológicos e escritos já encontrados, observou-se que a razão (divisão) entre o comprimento de uma circunferência qualquer e seu diâmetro é um número constante. E esse número intrigou estudiosos ao longo do tempo, pois ele determina o número de vezes que o diâmetro de uma circunferência qualquer "cabe" no comprimento dessa circunferência. Hoje, esse número é conhecido como o famoso π e equivale a 3,14, numa de suas aproximações mais conhecidas. Veja as relações que geraram esse número.

Observe a circunferência a seguir:



Imagine que ela seja completamente contornada com um pedaço de barbante. Esticando esse barbante, obtemos o segmento $\overline{AB}$.



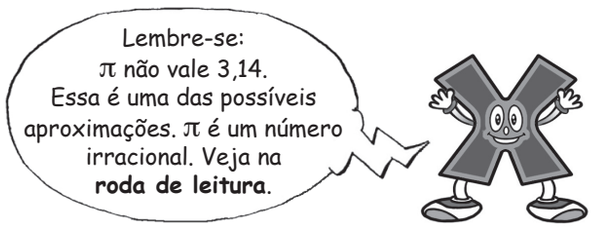
$\overline{AB}$ é o comprimento da circunferência.

Dividindo o comprimento C da circunferência pelo dobro do raio, obtém-se certa constante:

$$\frac{C}{2r} = \text{constante}$$

Repetindo esse processo em várias circunferências, independentemente do raio, observa-se que a constante é sempre a mesma. Indicamos essa constante pela letra grega π (pi).

Assim: $\frac{C}{2r} = \pi$



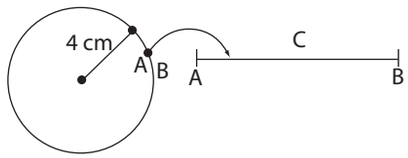
Manipulando a expressão anterior:

$$\frac{C}{2r} = \pi \Rightarrow C = \pi \cdot 2r \Rightarrow C = 2\pi r$$

Assim, encontramos a fórmula para calcular o comprimento da circunferência.

Exemplo:

Encontre o comprimento de uma circunferência de raio 4 cm.



$C = 2\pi r \Rightarrow C = 2\pi \times 4 \Rightarrow C = 8\pi$ cm

Obs.: Se quisermos um valor aproximado para o comprimento acima, devemos adotar uma aproximação para o número π, que pode ser 3; 3,1; 3,14 etc.

Adotando $\pi = 3$: $C = 8\pi = 8 \times 3 = 24$ cm

Como curiosidade, veja a frase do escritor Modesto de Abreu, com aproximação de 10 casas decimais para π:

Sim, é útil e fácil memorizar um número grato aos sábios....
3,1415 9 2 6 5 3 6...

Medida de ângulos

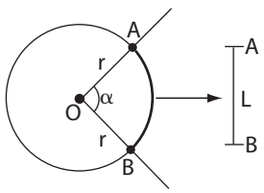
Medir é comparar. Sempre que medimos alguma grandeza, estamos comparando-a com uma unidade

arbitrária de medida. Por exemplo, nas aulas sobre áreas, você percebeu que, para medir uma superfície, verificamos quantas vezes a unidade de área (metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetros quadrado etc.) "cabe" na superfície em questão.

Para medir ângulos, a unidade de medida mais conhecida é o grau, que corresponde a um ângulo central equivalente a $\frac{1}{360}$ da circunferência inteira. Como qualquer unidade de medida é uma escolha arbitrária, há outros padrões para medir ângulos, e nesta aula você conhecerá um deles: o radiano.

Radiano é a medida de um ângulo central "visto" por um arco igual ao raio da circunferência que contém o arco. É representado por um número seguido da abreviação "rad".

Assim:

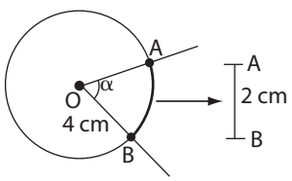




Logo, $\alpha = \frac{L}{r}$ (α em radianos)

Exemplo:

Calcule, em radianos, a medida do ângulo que um arco de 2 cm determina numa circunferência de raio 4 cm.

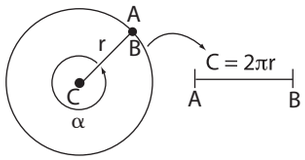


Logo $\alpha = \frac{2}{4} \Rightarrow \alpha = \frac{1}{2}$ rad

Relação grau-radiano

Vamos agora encontrar uma correspondência entre o grau e o radiano.

Observe a figura a seguir:



O ângulo mede 360°. Pela definição:

$$\alpha = \frac{\text{med}(\overset{\frown}{AB})}{\text{raio}} \Rightarrow \alpha = \frac{2\pi r}{r} \Rightarrow \alpha = 2\pi \text{ rad}$$

Logo, 360° correspondem a 2π rad, e 180° correspondem a π rad.



Veja alguns exemplos.

Exemplo 1:

Exprimir 120° em radianos.

Devemos montar uma regra de três simples e direta:

180° ——— π rad
120° ——— x

$$\frac{180}{120} = \frac{\pi}{x} \Rightarrow \frac{3}{2} = \frac{\pi}{x} \Rightarrow 3x = 2\pi \Rightarrow x = \frac{2\pi}{3} \text{ rad}$$

Exemplo 2:

Exprimir $\frac{5\pi}{4}$ em graus:

Devemos montar uma regra de três simples e direta:

180° ——— π rad
x ——— $\frac{5\pi}{4}$

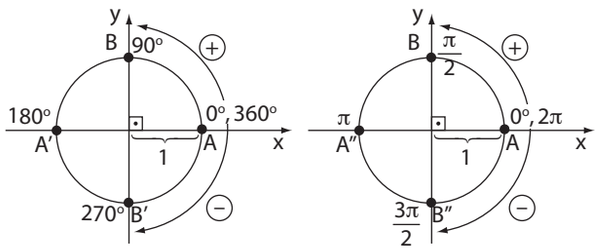
$$\frac{180}{x} = \frac{\pi}{\frac{5\pi}{4}} \Rightarrow \pi \cdot x = \frac{5\pi}{4} \cdot 180 \Rightarrow x = 225°$$

O ciclo trigonométrico

Definição

Chama-se ciclo ou circunferência trigonométrica a circunferência de raio unitário centrada na origem do plano cartesiano.

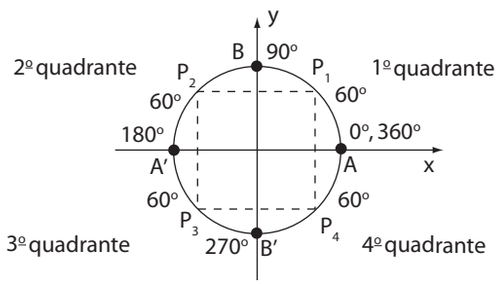
em graus: em radianos:



Na circunferência trigonométrica, o ponto A é a origem da medição dos ângulos; portanto, a partir de A, percorrendo a circunferência no sentido anti-horário, os arcos serão positivos, no sentido horário, negativos.

Simetrias no ciclo trigonométrico

O plano cartesiano divide a circunferência trigonométrica em quatro partes chamadas quadrantes.



Observe que, na figura, os arcos $\overset{\frown}{AP_1}$, $\overset{\frown}{P_2A'}$, $\overset{\frown}{A'P_3}$ e $\overset{\frown}{P_4A}$ são congruentes.

Logo, se $(\overset{\frown}{AP_1}) = 60°$, então:

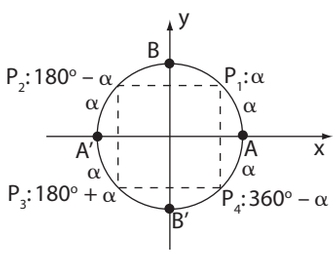
a) $\text{med}(\overset{\frown}{AP_2}) = 180° - \text{med}(\overset{\frown}{P_2A'}) = 180° - 60° = 120°$

b) $\text{med}(\overset{\frown}{AP_3}) = 180° + \text{med}(\overset{\frown}{A'P_3}) = 180° + 60° = 240°$

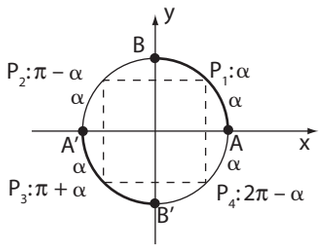
c) $\text{med}(\overset{\frown}{AP_4}) = 360° - \text{med}(\overset{\frown}{P_4A}) = 360° - 60° = 300°$

Generalizando, temos:

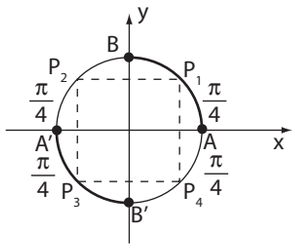
• em graus:



• em radianos:



Exemplo:



Se $\text{med}(\overset{\frown}{AP_1}) = \frac{\pi}{4}$ rad, então:

a) $\text{med}(\overset{\frown}{AP_2}) = \pi - \text{med}(\overset{\frown}{P_2A'}) = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$ rad

b) $\text{med}(\overset{\frown}{AP_3}) = \pi + \text{med}(\overset{\frown}{A'P_3}) = \pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}$ rad

c) $\text{med}(\overset{\frown}{AP_4}) = 2\pi - \text{med}(\overset{\frown}{P_4A}) = 2\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{4}$ rad

Exercícios

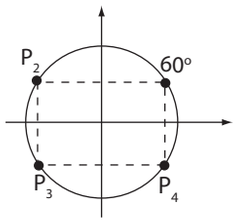
1. Expresse R:

a) 210° em radianos.

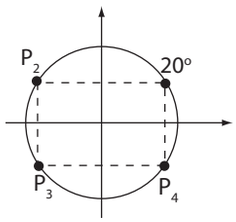
b) $\frac{5\pi}{3}$ rad em graus.

2. Encontre os arcos associados aos pontos P_2, P_3 e P_4 nos seguintes casos: ($0 \leq \alpha \leq 360^o$)

a)

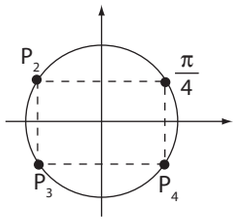


b)

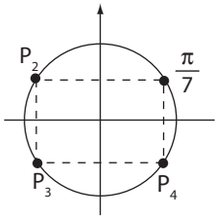


3. Encontre os arcos associados aos pontos P_2, P_3 e P_4 nos seguintes casos: ($0 \leq \alpha \leq 2\pi$)

a)



b)



Estudo orientado

Caro(a) aluno(a),

Antes de resolver os exercícios, certifique-se de ter entendido "o que é π" (veja a **roda de leitura**) e o que significa o radiano.

Apesar de os termos estudado juntos, π e radiano são objetos matemáticos diferentes: π é um número irracional, e radiano, uma unidade de medida angular.

É possível medir ângulos com dois padrões (unidades) de medida diferentes: o grau e o radiano. É como medir a distância entre duas cidades em quilômetros ou milhas. A distância é a mesma, com representações diferentes.

Vale lembrar que o padrão radiano usa o número π para expressar as medidas que representa, e o padrão grau, não.

Na caderneta de geometria, anote a relação entre grau e radiano para alguns ângulos notáveis (3,14 ou π rad equivalem a 180º, $\frac{\pi}{3}$ rad equivale a 60º, $\frac{\pi}{4}$ rad equivale a 45º, $\frac{\pi}{6}$ rad equivale a 30º etc.), pois saber essas relações abreviará muito as cálculos.

Mais uma sugestão: para trabalhar no ciclo trigonométrico, é sempre bom esboçar um desenho: facilita muito a resolução de problemas.

Agora, mãos à obra!

Bom trabalho!

exercícios

1. Uma pessoa dá 7 voltas de bicicleta em torno de uma pista circular de raio 10 m. Determine a distância percorrida pela bicicleta. (Adotar $\pi = 3$).

2. Expresse em graus:

a) $\frac{\pi}{8}$ rad

b) $\frac{2\pi}{3}$ rad

c) $\frac{\pi}{9}$

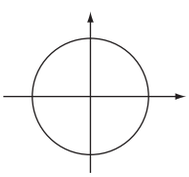
d) $\frac{2\pi}{5}$ rad

3. Expresse em radianos:

a) 240° b) 190° c) 345° d) 300°

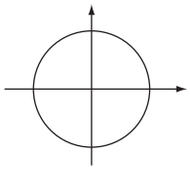
4. Localize sobre a circunferência trigonométrica as posições aproximadas dos arcos a seguir:

a) $\frac{\pi}{6}$ rad

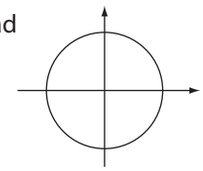


124-2

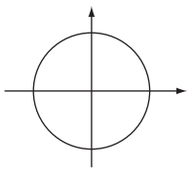
b) 315°



c) $\frac{8\pi}{3}$ rad

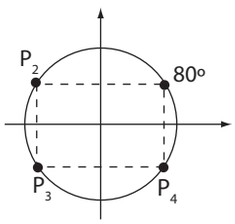


d) 170°

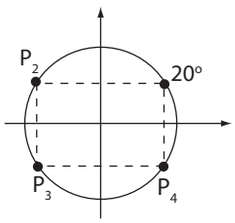


5. Encontre os arcos associados aos pontos P_2, P_3 e P_4 nos seguintes casos: ($0 \leq \alpha \leq 360^o$)

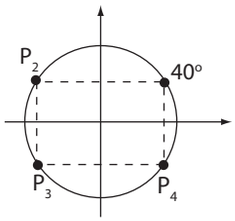
a)



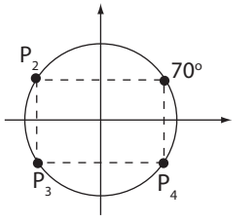
b)



c)

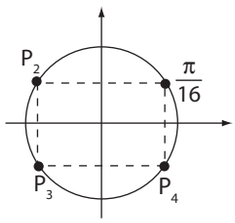


d)

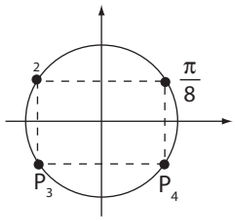


6. Encontre os arcos associados aos pontos P_2, P_3 e P_4 nos seguintes casos: ($0 \leq \alpha \leq 2\pi$)

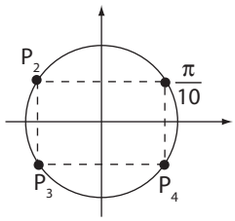
a)



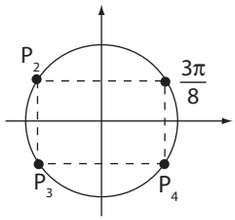
b)



c)



d)



roda de leitura

O que é o número π?

A maneira mais rápida de responder a essa pergunta é dizer que π é a área de um círculo de raio 1. (Por exemplo, se o raio do círculo mede 1 cm, sua área mede π cm^2.) Podemos também dizer que π é o comprimento de uma circunferência de diâmetro igual 1.

Desde há muito tempo (cerca de 4 000 anos!), notou-se que o número de vezes que o diâmetro está contido na circunferência é sempre o mesmo, seja qual for o tamanho da circunferência.

Dito de outro modo, se o diâmetro mede um centímetro, um metro ou um côvado, a circunferência medirá respectivamente π centímetros, π metros ou π côvados.

Ainda de outra maneira: se uma circunferência tem comprimento C e diâmetro D, enquanto outra tem comprimento C' e diâmetro D', então $\frac{C}{D} = \frac{C'}{D'}$. *Esse valor constante da razão* $\frac{C}{D}$ *é um número, aproximadamente igual a 3,141592, o qual se representa pela letra grega* π.

Os babilônios já tinham observado que o valor de π *está entre* $\frac{25}{8} < \pi < \frac{22}{7}$. *Em frações decimais, isto dá* $3{,}125 < \pi < 3{,}142$.

O conhecimento que as pessoas têm sobre o valor de π *nem sempre melhorou com o tempo. Por exemplo, o* Velho Testamento, *que foi escrito cerca de 500 anos a.C. (embora baseado em tradições judaicas bem mais antigas), contém um trecho segundo o qual* $\pi = 3$. *(*Primeiro Livro dos Reis, *VII:23).*

É natural que os redatores do Velho Testamento, *mais preocupados com assuntos divinos do que com detalhes terrenos, não estivessem a par do que seus vizinhos babilônios já sabiam havia mais de um milênio. Mas, em 1931, um cidadão americano de Cleveland, em Ohio, publicou um livro segundo o qual o valor exato de* π *seria 256/81, ou seja, 3,16. O livro em si, todas as heresias que contém, não causa admiração, pois o número* π *sempre exerceu irresistível atração sobre amadores, pelos séculos afora. O curioso é que o valor 256/81 é o mesmo que foi obtido pelo escriba egípcio Ahmes, autor do famoso papiro de Rhind, escrito 2 mil anos antes de Cristo.*

Desde Arquimedes, que obteve $\pi = 3{,}1416$, *matemáticos se têm ocupado de calcular o* π *com precisão cada vez maior.*

O inglês William Shanks calculou π *com 707 algarismos decimais exatos, em 1873. Em 1947, descobriu-se que o cálculo de Shanks errava no 527° algarismo (e, portanto, nos seguintes). Com o auxílio de uma maquininha manual, o valor de* π *foi, então, calculado com 808 algarismos decimais exatos. Depois, vieram os computadores. Com eles, em 1967, na França, calculou-se* π *em 500 000 algarismos decimais exatos e, em 1984, nos Estados Unidos, com mais de 10 milhões (precisamente 10 013 395) algarismos exatos.*

Esses cálculos de π *com um número cada vez maior de algarismos decimais sugerem duas perguntas. A mais inocente seria: quantos algarismos serão necessários para se ter o valor exato de* π*? Ora, sabe-se que* π *é um número irracional. Isso significa que nenhuma fração ordinária (e, consequentemente, nenhuma fração decimal finita ou periódica) pode exprimir exatamente seu valor. Portanto, não importa quantos algarismos decimais tomemos, jamais obteremos o valor exato de* π *e nem chegaremos a uma periodicidade (embora o erro cometido ao se substituir* π *por uma fração seja cada vez menor).*

A outra pergunta que se pode fazer é: por que tanto esforço para calcular π *com centenas ou milhares de algarismos decimais? (O computador francês levou 28 horas e 10 minutos. Deus sabe quantos meses ou anos levou William Shanks.) Uma resposta é que esses cálculos existem pelo mesmo motivo que existe o* Livro dos Recordes de Guinness. *Uma razão mais prática poderia ser a seguinte: como toda máquina, um computador precisa ser testado contra possíveis defeitos, antes de começar a funcionar. Um teste possível é mandá-lo calcular alguns milhares de dígitos de* π *e fazê-lo comparar o resultado obtido com o que já se conhecia.*

Mas, voltando às origens de π*: desde quando tal número é representado por essa letra grega, equivalente ao nosso "p"? Nos tempos antigos, não havia uma notação padronizada para representar a razão entre a circunferência e o diâmetro. Euler, a princípio, usava p ou c, mas, a partir de 1737, passou a adotar sistematicamente o símbolo* π. *Desde então, todo o mundo o segue. A verdade é que, alguns anos antes, o matemático inglês William Jones propusera a mesma notação sem muito êxito. Questão de prestígio.*

O número π *surge inesperadamente em várias situações. Por exemplo, Leibniz notou que* $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \ldots = \frac{\pi}{4}$, *e Euler provou que a soma do inverso dos quadrados de todos os números naturais é igual a* $\frac{\pi^2}{6}$. *A área da região plana compreendida entre o eixo das abscissas e o gráfico da função* $y = e^{-x^2}$ *é igual a* $\sqrt{\pi}$. *Inúmeros outros exemplos poderiam ser mencionados, como o seguinte: a probabilidade de que dois números naturais, escolhidos ao acaso, sejam primos entre si é de* $\frac{6}{\pi^2}$.

Desde que ficou clara a ideia de número irracional, começou-se a suspeitar que π *era uma deles. Euler acreditava na irracionalidade de* π, *mas quem a provou foi seu conterrâneo Lambert, em 1761. Pouco depois, Euler conjeturou que* π *seria transcendente, isto é, não poderia ser raiz de uma equação algébrica com coeficientes inteiros. (Por exemplo, é impossível encontrar inteiros a, b, c tais que* $a\pi^2 + b\pi + c = 0$*). Esse fato foi demonstrado em 1882, por Lindemann, 99 anos depois da morte de Euler.*

Da transcendência de π, *resulta que o antigo problema grego da quadratura do círculo não tem solução.*

Esse problema requeria que se construísse, com auxílio de régua e compasso, um quadrado cuja área fosse igual à de um círculo dado.

Tomando o raio do círculo como unidade de comprimento, isso equivale a pedir que se construa, com auxílio de régua e compasso, um segmento de comprimento igual a $\sqrt{\pi}$ (lado do quadrado de área π)....

[...]

Em particular, todo número x que pode ser construído (com régua e compasso) é algébrico, isto é, pode ser expresso como raiz de uma equação algébrica com coeficientes inteiros. Como π é transcendente, $\sqrt{\pi}$ também é. Segue-se que a quadratura do círculo não pode ser feita só com régua e compasso. Isso encerra a questão.

Infelizmente, nem todas as pessoas que gostam de geometria e que se interessam por construções com régua e compasso sabem disso e, pensando que o problema da quadratura do círculo ainda está em aberto, imaginam soluções engenhosas, que submetem a revistas e instituições onde se faz matemática. Tais soluções são basicamente de três tipos:

1) *as que contêm erros devidos a raciocínios defeituosos;*
2) *as que apresentam apenas uma solução aproximada para o problema;*
3) *as que não se restringem ao uso de régua e compasso (por exemplo, empregando certas curvas que não podem ser construídas só com esses dois instrumentos).*

Desde 1775, a Academia Real Francesa decidiu não mais aceitar para análise as inúmeras propostas de quadratura que lhe eram enviadas. Mas, em todas as partes do mundo, não desaparecerem nunca os quadradores.

Quando eu era estudante, na Universidade de Chicago, havia no Departamento de Matemática uma carta mimeografada que dizia mais ou menos o seguinte: "Prezado senhor: recebemos seu trabalho sobre a quadratura do círculo. Infelizmente, estamos muito atarefados para examiná-lo. Caso o Sr. nos envie a quantia de 10 dólares, poderemos encarregar um dos nossos estudantes de pós-graduação de analisar seu trabalho e localizar os erros eventualmente nele contidos. Atenciosamente...". Por causa dessa carta-padrão, vários colegas meus daquela época abocanharam alguns dólares sem fazer muita força.

Elon Lages Lima. *Meu professor de matemática e outras histórias*. São Paulo: SBM, 2000. p. 202/206. (Coleção Professor de Matemática.)

Tudo que uma pessoa pode imaginar outras podem tornar real.

Júlio Verne

Introdução

Escrever o "impossível" é ousar formular a questão da existência, autorizando as tentativas de legitimá-las. Em matemática, isso é feito elaborando-se uma teoria na qual essa escrita até então insensata passa a representar um objeto bem definido. É sempre possível definir novos seres. Com a condição de que sua existência seja uma coexistência. A chegada de novos seres não deve pôr em risco a existência dos que já estão presentes, como tampouco deve contradizer os resultados já estabelecidos.

Em matemática, as revoluções não se fazem destruindo os muros antigos, que sempre conservarão sua legitimidade e sua verdade. Elas se fazem construindo novos universos que, ou englobam os precedentes, ou se põem ao lado deles. Os novos seres nunca aniquilam os velhos. Belo exemplo de coabitação entre ancestrais e recém-nascidos.

Denis Guedj. *O teorema do papagaio*. São Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 296.

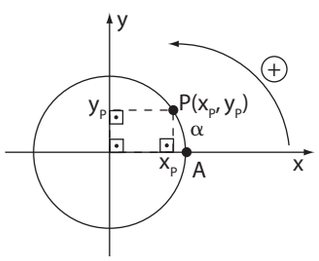
Nestas aulas, ampliaremos os conceitos de seno, cosseno e tangente para ângulos com medidas maiores que 90º. Para isso, articularemos as relações obtidas no triângulo retângulo com as da circunferência trigonométrica, apresentando também a expressão gráfica dessas razões no ciclo trigonométrico.

Observe que a trigonometria foi se ampliando pouco a pouco. A cada passo, surgiam novos elementos e conceitos, que não contradiziam os anteriores, mas se agregavam a eles e os enriqueciam. Essa é a beleza da matemática: sem causar desarranjos, os novos conceitos ampliam as possibilidades de aplicação dos conhecimentos estabelecidos.

Portanto, não se esqueça do que aprendeu sobre trigonometria no triângulo retângulo, e procure compreender como as novas ideias a complementam.

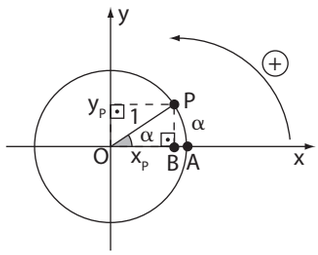
Seno e cosseno

Observe esta circunferência trigonométrica:



Queremos saber o valor das coordenadas x_P e y_P do ponto P quando ele percorre a circunferência trigonométrica no sentido anti-horário.

Veja a construção feita a seguir:

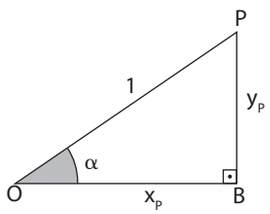


Observe que:

- $\text{med}(A\hat{O}P) = \alpha$ ($A\hat{O}P$ é um ângulo central)
- OP = 1 (raio da circunferência trigonométrica)



Destacando o triângulo OPB da figura anterior:



E aplicando as definições de seno e cosseno, obtemos:

$$\text{sen}\,\alpha = \frac{y_p}{1} \Rightarrow y_p = \text{sen}\,\alpha$$

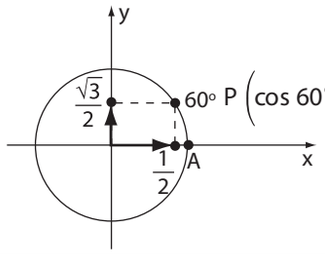
$$\cos\alpha = \frac{x_p}{1} \Rightarrow x_p = \cos\alpha$$

Assim, quando o ponto P percorre a circunferência trigonométrica, suas coordenadas são cos α e sen α, ou seja:

$$P(\cos\alpha, \text{sen}\,\alpha)$$

Exemplo:

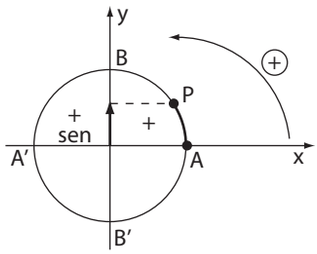
Encontre as coordenadas de um ponto P determinado na circunferência trigonométrica por um arco de 60º:



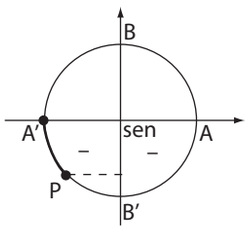
121-3

Sinais do seno

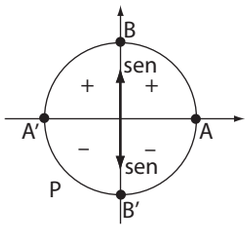
Quando, a partir da origem e no sentido anti-horário, o ponto P dá meia volta na circunferência trigonométrica, os valores do seno estão na parte positiva do eixo das ordenadas.



Quando o ponto P percorre a circunferência trigonométrica a partir de A', no sentido anti-horário, até o ponto A, os valores do seno estão na parte negativa do eixo das ordenadas.

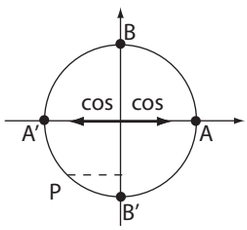


Assim, os sinais do seno nos quadrantes na circunferência trigonométrica são:



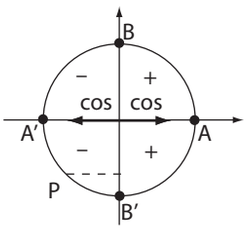
Sinais do cosseno

Vejamos o que acontece com os sinais do cosseno quando o ponto P percorre a circunferência trigonométrica no sentido anti-horário a partir do ponto A:



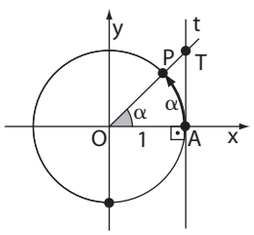
- de A até B, os valores do cosseno estão na parte positiva do eixo das abscissas;
- de B até A', os valores do cosseno estão na parte negativa do eixo das abscissas;
- de A' até B', os valores do cosseno estão na parte negativa do eixo das abscissas;
- de B' até A, os valores do cosseno estão na parte positiva do eixo das abscissas.

Assim, os sinais do cosseno nos quadrantes da circunferência trigonométrica são:



Tangente

Veja a construção a seguir:

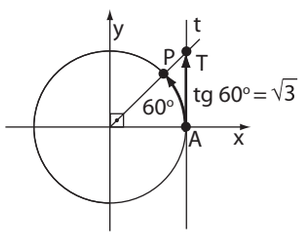


$\overline{AT}$ é uma reta tangente à circunferência no ponto A (origem dos arcos).

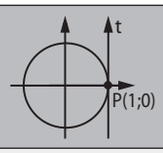
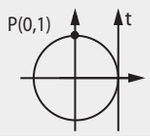
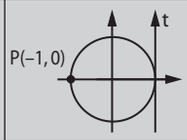
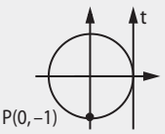
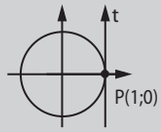
Aplicando a definição de tangente a AOT:

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{AT}{1} \Rightarrow AT = \operatorname{tg}\alpha$$

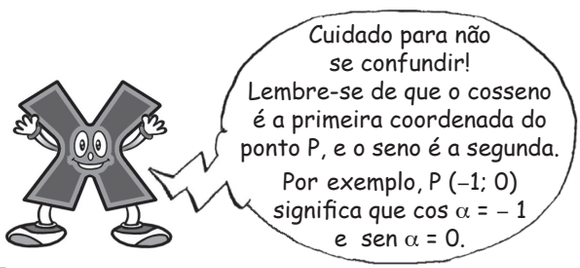
Quando o ponto P percorre a circunferência trigonométrica, a medida algébrica do segmento $\overline{AT}$ da figura anterior dá a tangente do ângulo. Veja, por exemplo, a tangente de 60º:



Valores importantes de seno, cosseno e tangente

		sen	cos	tg
$\alpha = 0$		0	1	0
$\alpha = \frac{\pi}{2}$ rad ou $\alpha = 90°$		1	0	não existe
$\alpha = \pi$ rad ou $\alpha = 180°$		0	–1	0
$\alpha = \frac{3\pi}{2}$ rad ou $\alpha = 270°$		–1	0	não existe
$\alpha = 2\pi$ rad ou $\alpha = 360°$		0	1	0

Observe que $-1 \leqslant \operatorname{sen}\alpha \leqslant 1$ e $-1 \leqslant \cos\alpha \leqslant 1$, ou seja, os valores do seno e do cosseno são limitados.



Teorema

A tangente de um ângulo é igual ao seno dividido pelo cosseno do mesmo ângulo, sendo esse cosseno diferente de zero.

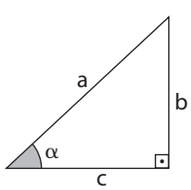
Em símbolos: $\operatorname{tg}\alpha = \frac{\operatorname{sen}\alpha}{\cos\alpha}\left(\cos\alpha \neq 0\right)$

Demonstração

No triângulo retângulo a seguir:

$\operatorname{sen}\alpha = \frac{b}{a} \Rightarrow b = a \cdot \operatorname{sen}\alpha$ (I)

$\cos\alpha = \frac{c}{a} \Rightarrow c = a \cdot \cos\alpha$ (II)



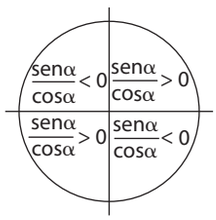
Substituindo (I) e (II) em $\operatorname{tg}\alpha = \frac{b}{c}$.

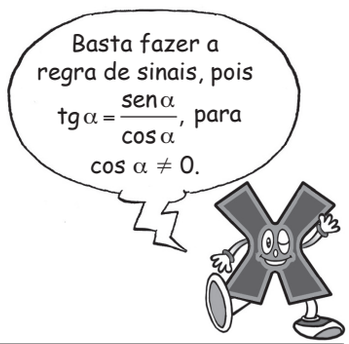
$\operatorname{tg}\alpha = \frac{a \operatorname{sen}\alpha}{a \cos\alpha}$

$\operatorname{tg}\alpha = \frac{\operatorname{sen}\alpha}{\cos\alpha}$.

Sinais da tangente

Pelo teorema anterior, encontramos facilmente os sinais da tangente, pois já conhecemos os sinais do seno e do cosseno nos quadrantes:

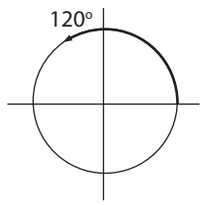




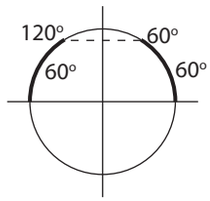
Exemplo :

Encontrar os valores de sen 120°, cos 120° e tg 120°.

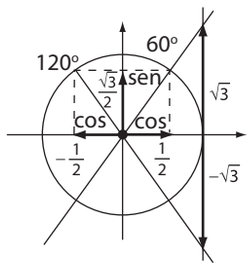
1) Localizamos o arco de 120° na circunferência trigonométrica.



2) Encontramos o arco correspondente a 120° no 1º quadrante.



3) Marcamos o seno, o cosseno e a tangente de 120° e 60°.



$\operatorname{sen}120° = \operatorname{sen}60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\cos 120° = -\cos 60° = -\frac{1}{2}$

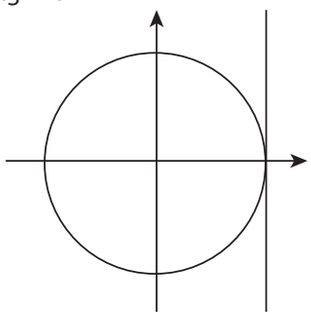
$\operatorname{tg}120° = -\operatorname{tg}60° = -\sqrt{3}$

124-2

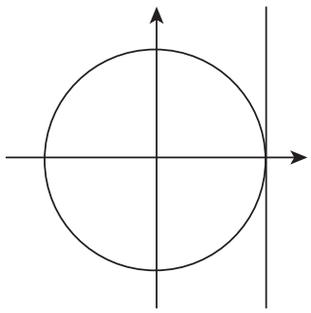
Exercícios

1. Encontre os valores pedidos:

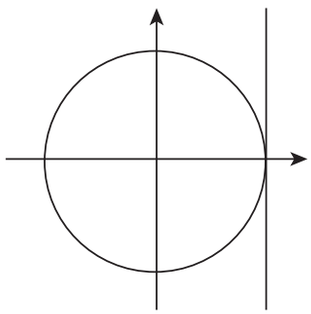
a) sen 120°
cos 120°
tg 120°



b) sen 210°
cos 210°
tg 210°



c) sen 330°
cos 330°
tg 330°



2. Encontre o valor da expressão y = 5 sen x – sen (5x) para x = $\frac{\pi}{3}$.

3. Qual é o maior:

a) sen 50° sen 150°?

b) sen 200° sen 350°?

Estudo orientado

Caro(a) aluno(a),

Os conceitos vistos nestas aulas não são novidade para você, mas, como foi dito na introdução, eles foram ampliados pelo acréscimo de outros. Por isso, é importante que você perceba que tudo o que já aprendeu sobre seno, cosseno e tangente de um ângulo continua valendo. A novidade é que, agora, essas razões trigonométricas não se limitam a ângulos de até 90º ou $\frac{\pi}{2}$ rad. Observe o ciclo trigonométrico (simetrias e sinais) e perceba que, por exemplo, se você souber o valor de sen $\frac{\pi}{3}$, que é um ângulo do 1º quadrante, descobrirá o valor de vários outros que pertençam ao 2º, 3º ou 4º quadrante, desde que simétricos a $\frac{\pi}{3}$. Se você estiver familiarizado com as novidades introduzidas, fará essas relações – que são lógicas. Para isso, convém resolver o maior número possível de exercícios.

Só mais uma sugestão: procure sempre desenhar o ciclo e os eixos, pois ver os ângulos na circunferência trigonométrica ajuda bastante.

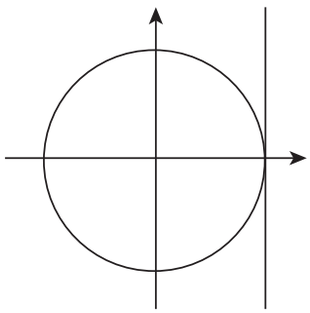
Agora, mãos a obra!

Bom trabalho!

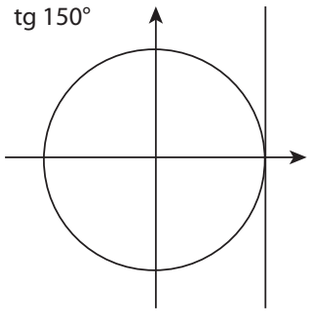
exercícios

1. Encontre os valores pedidos:

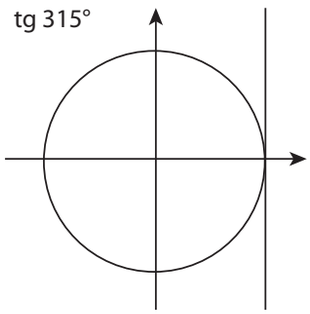
a) sen 240°
cos 240°
tg 240°



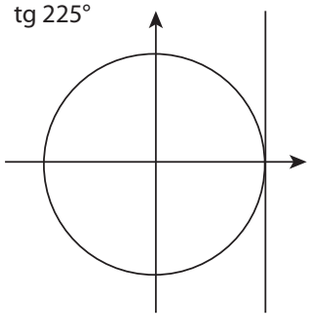
b) sen 150°
cos 150°
tg 150°



c) sen 315°
cos 315°
tg 315°



d) sen 225°
cos 225°
tg 225°



2. A expressão 3 cos 300° – 2 cos 225° + cos 120° é igual a:

a) 0

b) $\frac{3}{2}$

c) $2+\sqrt{3}$

d) $2+\sqrt{2}$

e) $1+\sqrt{2}$

3. O valor de $\cos^2 x$ para $x = \frac{2\pi}{3}$ é:

a) $\frac{1}{2}$

b) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

c) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

d) $\frac{1}{4}$

e) $\frac{\sqrt{2}}{4}$

4. sen 1200° é igual a:

a) $\frac{1}{2}$

b) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

c) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

d) $-\frac{1}{2}$

e) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

5. (UEL) Se y = tg 1920°, então y é igual a:

a) –1

b) $-\sqrt{3}$

c) 0

d) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

e) $\sqrt{3}$

6. Calcule o valor de:

a) $\operatorname{tg}^2\frac{\pi}{3}+\operatorname{tg}^2\frac{\pi}{6}+2\cdot\operatorname{tg}\frac{\pi}{3}\cdot\operatorname{tg}\frac{\pi}{6}$

b) tg 4x – 2 tgx, para $x=\frac{\pi}{4}$

124-2

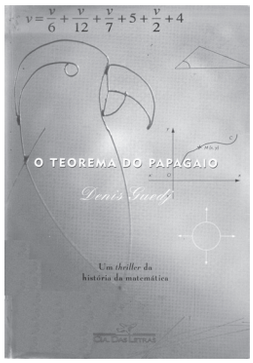
7. (FAAP) Determine o valor numérico da expressão:

$$\frac{\text{sen } 2x - \cos 3x}{\text{tg } \frac{x}{2} + \frac{1}{\text{tg } x}} \text{ para } x = \frac{\pi}{3}$$



pesquisar e ler

Agora, uma dica de leitura:



A citação feita na introdução destas aulas foi retirada do livro O teorema do papagaio, *cuja leitura recomendamos.*

Trata-se de uma história de mistério e, para desvendá-la, os protagonistas acabam viajando pela história da Matemática.

Mesmo que você não entenda uma ou outra passagem de teoria matemática, vá em frente. Isso não compromete a leitura, pois a linha mestra é descobrir o mistério que um certo papagaio trouxe com sua chegada.

Só para "dar um gostinho", segue a transcrição de parte da orelha do livro:

Em uma de suas perambulações pelo mercado das Pulgas, em Paris, Max, um garoto durão de 11 anos, salva um papagaio das garras de dois capangas. No mesmo instante, na casa de Max, na rue Ravignan, o senhor Ruche, dono da livraria As Mil e Uma Folhas, recebe uma carta de um amigo dos velhos tempos, ex-companheiro de Sorbonne que lutou a seu lado na Segunda Guerra e depois desapareceu sem dar notícias. Na carta, Elgar Grosrouvre diz viver desde o fim da guerra em Manaus, onde montou a maior biblioteca de matemática do mundo, e avisa ao estupefato senhor Ruche que em breve ele receberá todos os preciosos livros da biblioteca – um verdadeiro tesouro escondido nas selvas brasileiras.

Como os moradores da casa da rue Ravignan farão para organizar a magnífica Biblioteca da Floresta? Por que Grosrouvre mandou o fabuloso presente, depois de passar meio século reunindo obrar tão raras? Que segredos ele desvendou no meio da selva? O suspense ganha mais um elemento com a presença do papagaio de Max: que mistérios se ocultariam na memória daquela ave, batizada com o nome punk de Nofutur? E por que aqueles sujeitos com pinta de mafiosos se interessam tanto por ela?

Vale a pena. Divirta-se!

Um matemático que não é também um pouco poeta nunca será um matemático completo.

Karl Weierstrass

Introdução

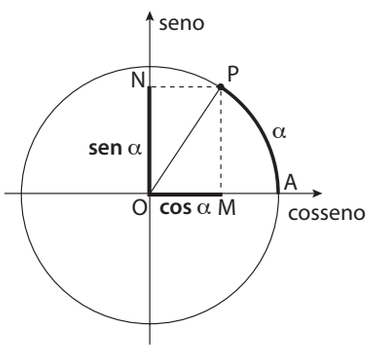
Ao longo dos cadernos anteriores, estudamos paulatinamente partes da trigonometria. Agora, retomaremos e ampliaremos esse estudo, nesta aula e nas seguintes.

Por motivos didáticos, na escola, a matemática nos é apresentada em tópicos, e talvez fique uma impressão de serem conhecimentos isolados, que nada têm a ver uns com os outros, mas isso não é verdade. A matemática é uma só, e esses tópicos devem se agregar e concorrer para a formação de novos conceitos. Assim, esta aula e as seguintes completam e ampliam o estudo da trigonometria, acrescentando novas relações ligadas a ela.

Além de suas inúmeras aplicações, seja no cotidiano ou na própria matemática, o teorema de Pitágoras integrará a dedução de relações entre objetos trigonométricos. Em particular, entre seno e cosseno de um ângulo, a chamada relação fundamental da trigonometria, que, por sua vez, ajudará a relacionar outras razões trigonométricas. Acompanhe.

Relação fundamental

Observe a seguinte construção:





Aplicando o teorema de Pitágoras ao triângulo retângulo AOB, temos:

$$(OB)^2 = (OA)^2 + (AB)^2$$

Mas $OB = 1$

$OA = \cos x$

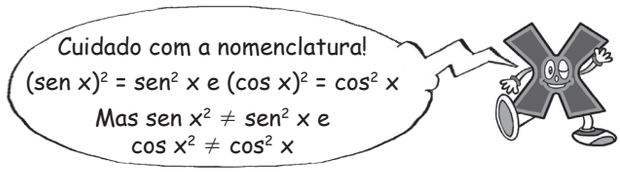
$AB = OC = \operatorname{sen} x$

Substituindo na relação inicial, temos:

$$12 = (\cos x)^2 + (\operatorname{sen} x)^2 \text{ e}$$

$$\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$$

Essa relação é válida para todos os valores de x.



Exemplos:

a) $\operatorname{sen}^2 40° + \cos^2 40° = 1$

b) $\operatorname{sen}^2 120° + \cos^2 120° = 1$

c) $\operatorname{sen}^2 \frac{\pi}{2} + \cos^2 \frac{\pi}{2} = 1$

Dados $\cos x = -\frac{4}{5}$ e $\frac{\pi}{2} < x < \pi$, calcular tg x.

Resolução

Aplicando a relação fundamental:

$\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$

Como $\cos x = -\frac{4}{5}$, temos:

$$\operatorname{sen}^2 x + \left(-\frac{4}{5}\right)^2 = 1$$

$$\operatorname{sen}^2 x + \frac{16}{25} = 1$$

$$\operatorname{sen}^2 x = 1 - \frac{16}{25} = \frac{25-16}{25} = \frac{9}{25}$$

$$\operatorname{sen} x = \pm\sqrt{\frac{9}{25}}$$

$$\operatorname{sen} x = \pm\frac{3}{5}$$

Pelo enunciado, $\frac{\pi}{2} < x < \pi$, ou seja, x está no segundo quadrante, onde os valores do seno são positivos.

Assim: $\operatorname{sen} x = \frac{3}{5}$

Logo, $\operatorname{tg} x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} = \frac{\frac{3}{5}}{-\frac{4}{5}} = \frac{3}{5} \cdot \left(-\frac{5}{4}\right)$

$$\operatorname{tg} x = -\frac{3}{4}$$

121-3

Exercícios

1. (Fuvest) Se $\text{tg } x = \frac{3}{4}$ e $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$, o valor de $\cos x - \text{sen } x$ é:

a) $\frac{7}{5}$

b) $-\frac{7}{5}$

c) $-\frac{2}{5}$

d) $\frac{1}{5}$

e) $-\frac{1}{5}$

2. Determine K para que se tenha um arco x tal que $\text{sen } x = \frac{\sqrt{-2k+2}}{k}$ e $\cos x = -\frac{1}{k}$.

3. Dado $\text{sen } x = -\frac{1}{3}$, $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$, o valor de $3\cos x + \sqrt{2}$ é:

a) $-\sqrt{2}$

b) $-3\sqrt{2}$

c) $\sqrt{2}$

d) 0

e) $7\sqrt{2}$

Indo além

Manipulando algebricamente a relação fundamental da trigonometria podemos obter outras relações entre os objetos trigonométricos. Seguem as deduções de duas dessas relações. Acompanhe.

Relação tangente-secante

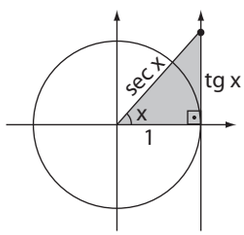
Vamos agora supor que $\cos x \neq 0$. Então, dividindo-se todos os termos da relação fundamental $\text{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$ por $\cos x$, tem-se:

$$\frac{\text{sen}^2 x}{\cos^2 x} + \frac{\cos^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} \text{ ou seja,}$$

$$\text{tg}^2 x + 1 = \sec^2 x$$

Geometricamente, essa relação mostra que a secante é a hipotenusa de um triângulo retângulo que tem catetos *tangente* e *um*, na circunferência trigonométrica.

Veja a figura a seguir:



Exemplo:

Dados $\text{tg } x = 3$ e $\pi \leqslant x \leqslant \frac{3\pi}{2}$, calcular sec x.

Resolução

Sabendo que $\text{tg } x = 3$ e aplicando a relação $\text{tg}^2 x + 1 = \sec^2 x$, temos:

$3^2 + 1 = \sec^2 x$

$\sec x = \pm\sqrt{10}$

Pelo enunciado, $\pi \leqslant x \leqslant \frac{3\pi}{2}$, ou seja, x está no terceiro quadrante, onde os valores do cosseno são negativos.

Assim: $\sec x = -\sqrt{10}$

Relação cotangente-cossecante

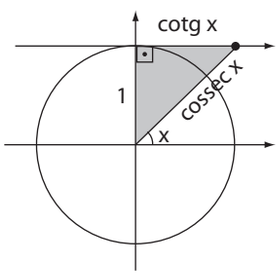
Aplicando o mesmo raciocínio, mas agora supondo $\operatorname{sen} x \neq 0$, temos:

$$\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\frac{\operatorname{sen}^2 x}{\operatorname{sen}^2 x} + \frac{\cos^2 x}{\operatorname{sen}^2 x} = \frac{1}{\operatorname{sen}^2 x}$$

$$1 + \operatorname{cotg}^2 x = \operatorname{cossec}^2 x \text{ ou seja,}$$

Também nesse caso, geometricamente, essa relação mostra que a cossecante é a hipotenusa de um triângulo retângulo que tem catetos *cotangente* e *um*, na circunferência trigonométrica. Veja a figura a seguir:



Exemplo:

Dados $\operatorname{cotg} x = 4$ e $\frac{3\pi}{2} \leqslant x \leqslant 2\pi$, calcular cossec x.

Resolução

Sabendo que cotg x = 4 e aplicando a relação $1 + \operatorname{cotg}^2 x = \operatorname{cossec}^2 x$, temos:

$$1 + 4^2 = \operatorname{cossec}^2 x$$

$$\operatorname{cossec} x = \pm\sqrt{17}$$

Pelo enunciado, $\frac{3\pi}{2} \leqslant x \leqslant 2\pi$, ou seja, x está no quarto quadrante, onde os valores do seno são negativos.

Assim: $\operatorname{cossec} x = -\sqrt{17}$

Estudo orientado

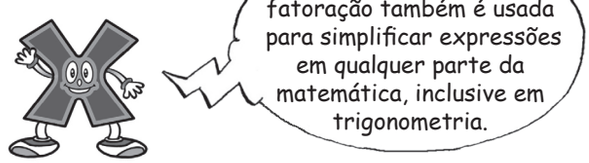
É interessante reservar em sua caderneta de geometria um espaço para a trigonometria, pois, quando estudar ou revisar esse tema, terá as relações, as definições e suas observações pessoais reunidas, facilitando também a consulta. As questões a seguir retomam pontos que você já aprendeu em aulas anteriores, como a relação $\operatorname{tg} x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}$, que provavelmente já está na caderneta. Basta agora acrescentar os novos registros no mesmo lugar.

Às vezes, a escrita trigonométrica pode dificultar a percepção do instrumento matemático mais adequado para simplificar uma expressão. Nesse caso, experimente substituir seno, cosseno ou tangente por uma letra. No **Exercício 3**, você simplificou a expressão por fatoração. Veja como seria substituir sen θ por t:

$$\frac{\cos^2\theta}{1-\operatorname{sen}\theta} = \frac{1-\operatorname{sen}^2\theta}{1-\operatorname{sen}\theta} =$$

$$\frac{1-t^2}{1-t} = \frac{(1-t)(1+t)}{1-t} =$$

$$1+t = 1+\operatorname{sen}\theta$$



Agora, mãos à obra.

Bom trabalho!

exercícios

1. Dado sen x = $\frac{\sqrt{15}}{4}$, 0 < x < $\frac{\pi}{2}$, o valor de $\operatorname{tg}^4 x$ é:

a) 900
b) 450
c) 225
d) 125
e) 0

2. Se cos x = < $\frac{4}{5}$, então $\operatorname{sen}^2 x - \cos^2 x$ vale:

a) 1
b) $\frac{7}{25}$
c) $-\frac{7}{25}$
d) $\frac{1}{5}$
e) $-\frac{1}{5}$

3. Sabendo que sen α = 0,6 e 0 < $\frac{\pi}{2}$, qual o valor de tg α?

a) 1,33 c) 0,8 e) 0,5
b) 1 d) 0,75

124-2

4. (FATEC) Se x é um arco de 3º quadrante e $\cos x = -\frac{4}{5}$, então cossec x é igual a:

a) $-\frac{5}{3}$

b) $-\frac{3}{5}$

c) $\frac{3}{5}$

d) $\frac{4}{5}$

e) $\frac{5}{3}$

5. Considerando que $\pi < a < \frac{3\pi}{2}$ e $\text{tg } a = \frac{5}{12}$, então podemos afirmar que sen a + cos a vale:

a) $\frac{17}{13}$

b) $\frac{7}{13}$

c) $-\frac{17}{13}$

d) $-\frac{7}{13}$

e) 1

6. (MACK) Se $\text{cotg } x = 2$ e $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, então sen x vale:

a) $\frac{1}{5}$

b) $\frac{\sqrt{5}}{5}$

c) $\sqrt{5}$

d) $2\sqrt{5}$

e) $3\sqrt{5}$

7. Se sec x = 3 e tg x < 0, então x vale:

a) $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$

b) $-\frac{3\sqrt{2}}{4}$

c) $-\frac{2\sqrt{3}}{3}$

d) $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$

e) $-\frac{\sqrt{3}}{4}$

8. (FUVEST) Se α é um ângulo tal que $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ e sen α = a, então tg $(\pi - \alpha)$ é igual a:

a) $\frac{-a}{\sqrt{1-a^2}}$

b) $\frac{a}{\sqrt{1-a^2}}$

c) $\frac{\sqrt{1-a^2}}{a}$

d) $\frac{-\sqrt{1-a^2}}{a}$

e) $-\frac{1-a^2}{a}$

9. Para que valores de m o sistema

$$\begin{cases} 2 \text{ sen } x + 1 = m \\ 2 \cos x = \sqrt{m+2} \end{cases}$$

admite solução (na incógnita x)?

10. Os valores de m para que se tenha um arco x tal que sen x = m – 1 e cos x = $m\sqrt{3}$ são:

a) m = 0 ou m = 2

b) m = 0 ou m = 1/2

c m = 1 ou m = 1/2

d) m = 0 ou m = 1

e) m = –1 ou m = 1/2

aulas 7 e 8

1. d

2. 02 + 04 = 06

3. c

4. Valor mínimo = 7m
Valor máximo = 10 m

5. b

6. b

7. b

8. a

9. a) $\sqrt{5}$ m
b) $2(3-\sqrt{5})$ m

10. d

aulas 9 e 10

1. d

2. a) 120°

b) 60°

c) 18°

3. c

4. a

5. 2n + 3

6. a

7. b

8. b

9. b

10. d

aula 11

1. 420 m

2. a) 22,5°
b) 120°
c) 20°
d) 72°

3. a) $\frac{4\pi}{3}$ rad
b) $\frac{19\pi}{18}$ rad
c) $\frac{23\pi}{12}$ rad
d) $\frac{5\pi}{3}$ rad

4. a) I Q
b) IV Q
c) II Q
d) II Q

5. a) 100°; 260°; 280°
b) 160°; 200°; 340°
c) 140°; 220°; 320°
d) 110°; 250°; 290°

6. a) $\frac{15\pi}{16}; \frac{17\pi}{16}; \frac{31\pi}{16}$
b) $\frac{7\pi}{8}; \frac{9\pi}{8}; \frac{15\pi}{8}$
c) $\frac{9\pi}{10}; \frac{11\pi}{10}; \frac{19\pi}{10}$
d) $\frac{5\pi}{8}; \frac{11\pi}{8}; \frac{13\pi}{8}$

aulas 12 e 13

1. a) $-\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2}; \sqrt{3}$
b) $\frac{1}{2}; -\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{\sqrt{3}}{3}$
c) –1; 1; –1
d) –1; –1; 1

2. a

3. d

4. c

5. $\sqrt{3}$

6. a) $\frac{16}{3}$

b) –2

7. $\frac{2\sqrt{3}+3}{4}$

aula 14

1. 225

2. c

3. d

4. a

5. c

6. b

7. a

8. a

9. $\frac{1\pm\sqrt{5}}{2}$

10. b